

分类号:U121

10710-2020122075



长安大学

硕士学位论文

受施工影响的信控道路混行模式下
车辆引导策略研究

陈宝杰

导师姓名职称	辛琪 副教授		
申请学位类别	工学硕士	学科专业名称	交通运输工程
论文提交日期	2023 年 3 月 20 日	论文答辩日期	2023 年 5 月 20 日
学位授予单位	长安大学		

Mixed traffic flow guidance strategy at signalized arterial road in the presence of work zone

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Chen Baojie

Supervisor: Assoc. Prof. Xin Qi

Chang'an University, Xi'an, China

答辩委员会名单

答辩委员会	姓名	职称	工作单位
主席	袁伟	教授	长安大学
委员	程文冬	副教授	西安工业大学
委员	郭应时	教授	长安大学
委员	吴付威	高级工程师	长安大学
委员	辛琪	副教授	长安大学
秘书	张雅丽	讲师（高校）	长安大学

摘 要

智能网联车辆（Connected and Autonomous Vehicle, CAV）可以有效缓解因驾驶人不合理驾驶行为导致的道路通行效率和通行能力下降、车辆频繁启-停和额外能耗问题。众所周知，智能网联车辆与人工驾驶车辆（Human-Driven Vehicle, HDV）混行是 CAV 发展过程的必经阶段，而混行给 CAV 的运动规划和控制增加了额外干扰，制约了 CAV 车路协同功能的发挥。为此本文在施工路段开展了混行车辆的自主换道合流策略研究，在信控道路开展了混行车辆的车速优化引导策略研究，针对不同混行模式下车辆运动控制研究，以西安市文景路多交叉口为例进行了仿真验证。论文提出的混合交通流控制策略，能够有效改善道路通行能力，提升道路混合交通流的通行效率，降低路段的能耗。本文主要研究内容如下：

(1)为了获取更真实合理的道路交通参数，本文通过使用无人机在施工路段和信号交叉口路段采集了大量数据，对采集数据进行特性分析，确定了车辆在施工路段换道合流时速度分布、换道持续时间分布、合流点位置分布特性，并获取了信号交叉口的不同转向交通量、信号相位配时、道路基本参数等，分析了交叉口车辆行驶速度，停车次数以及不同行驶方向车辆的行驶特性，为不同混行模式下车辆运动控制研究提供了支撑。

(2)针对施工路段交通效率低，无法实现安全、高效和环保的自主换道合流问题，提出了一种施工路段混行车辆自主换道合流策略。基于混行车辆不同的期望车头间距和开始换道合流位置，考虑实际车头间距和安全换道合流条件，对不满足换道合流条件的车辆通过优化自车或者相邻车辆速度创建安全换道合流间距，提出了结合换道合流控制和速度优化控制的施工路段混行车辆自主换道合流策略。仿真结果表明，随着 CAV 渗透率的增大，施工路段车辆的平均车速、能耗都明显得到了改善；与早期换道合流控制对比，高峰期和平峰期施工路段车辆的平均速度分别提高了 28.96%和 24.85%，能耗分别降低了 23.41%和 21.13%。表明该策略能够有效提高施工路段车辆的换道合流效率，减少了事故风险发生，降低施工区车辆能耗。

(3)针对信号交叉口频繁启-停造成的交通拥堵和额外的能源浪费问题，提出了一种信控道路混行车辆速度引导策略。基于车辆在引导区间长度内的位置、速度、相位信息，建立了信控路段车速引导模式，研究了网联环境下智能网联车辆的推荐速度约束范围；然后建立了面向交通通行效率和交通能耗改善的目标函数，并基于多目标遗传算法给出

了信控路段车速优化引导策略。仿真结果表明，随着 CAV 渗透率的增大，信号交叉口车辆的车速、能耗、交叉口停车数量都明显得到了改善；同时与无控制时进行对比，交叉口车辆的平均速度提高了 27.82%，能耗降低了 27.88%，平均每秒停车数量减少了 91.62%。该策略有效提高了交叉口的通行效率，减少了停车现象的发生，降低了信号交叉口的能耗。

(4)基于 SUMO 的仿真系统搭建与测试分析。通过实例研究，对施工路段混行车辆的自主换道合流策略和信控道路混行车辆的速度引导策略进行综合仿真验证。仿真结果表明，随着施工区与交叉口距离的减小，不同 CAV 渗透率下交叉口和施工路段车辆的平均速度分别下降了 10%~14%和 8%~10%，能耗分别增加了 6%~8%和 6%~9%。验证了施工路段混行车辆自主换道合流策略和信控道路混行车辆速度引导策略在实际多交叉口道路中的适用性和有效性。

本研究获得了国家自然科学基金青年科学基金项目（52002035）和长安大学中央高校基本科研业务费专项资金项目（300102223205）的资助。

关键词：智能网联车辆，混行交通流，车速优化，换道合流，遗传算法

Abstract

Connected and Autonomous Vehicle (CAV) can effectively alleviate the problems of road efficiency and capacity, frequent stop and go caused by unreasonable driving behaviors. As is known to all, the mixed driving of Connected and Autonomous Vehicle and Human-Driven vehicle (HDV) is a necessary stage in the development process of CAV. However, mixed driving adds additional interference to the motion planning and control of CAV, which restricts the play of the vehicle-road collaboration function of CAV. Therefore, this paper carried out the research on the autonomous lane changing and merging strategy of mixed traffic vehicles in the work zone, the research on the speed optimization guidance strategy of mixed vehicles in the signal control road. Carried out simulation verification on multi-intersection sections of Wenjing Road in Xi'an City in view of vehicle motion control under different mixed modes. It is shown that the mixed traffic flow control strategy proposed in the paper can effectively improve the road capacity, improve the traffic efficiency of the mixed traffic flow, and reduce the fuel consumption of the road. The main research contents of this paper are as follows:

(1) In order to obtain more realistic and reasonable road traffic parameters, this paper collects a large number of data by using UAV in work zone and signalized intersection. The characteristics of the collected data were analyzed to determine the speed distribution, lane change duration distribution and merging point position distribution characteristics of vehicles when changing lanes in the construction section. Besides, different turning traffic volumes, signal phase timing and basic road parameters of signalized intersection sections were obtained. The vehicle speed, number of stops and driving characteristics of vehicles in different driving directions at intersections are analyzed, which provides support for the study of vehicle motion control in different mixed modes.

(2) Aiming at the problem of low traffic efficiency in work zones and inability to achieve safe, efficient and environmentally friendly autonomous lane changing and merging, an autonomous lane changing and merging strategy for mixed vehicles in work zones is proposed. Based on the different expected time headway and the beginning lane changing and merging position of mixed vehicles. Considering the actual time headway and safe lane changing and

merging conditions. For vehicles that do not meet the conditions for lane changing and merging, by optimizing the speed of ego-vehicle or surrounding vehicles to create a safe lane change merging spacing. An autonomous lane changing and merging strategy for mixed traffic vehicles in work zone combined with lane changing and merging control and speed optimization control is proposed. The simulation results show that with the increase of CAV penetration, the average speed and energy consumption of vehicles in the work zone are obviously improved. Compare with no control, the average speed of vehicles in the work zone of peak traffic flow and normal peak traffic flow increased by 28.96% and 24.85% respectively, and the energy consumption decreased by 23.41% and 21.13%, respectively. It shows that this strategy can effectively improve the lane changing and merging efficiency of vehicles in the work zone, reduce the risk of accidents, and reduce the fuel consumption of vehicles in the work zone.

(3) Aiming at the problems of traffic congestion and extra energy waste caused by frequent start-stop at signalized intersections, a speed guidance strategy of mixed traffic vehicles for signal-controlled road is proposed. Based on the position, speed and phase information of the vehicle within the length of the guidance interval, the speed guidance mode of the signal control road section is established, and the recommended speed constraint range of intelligent networked vehicles in the networked environment is studied. Then, the objective function for improving traffic efficiency and energy consumption is established, and the speed optimization guidance strategy is given based on multi-objective genetic algorithm. The simulation results show that with the increase of CAV penetration, the speed, fuel consumption and number of intersection stops of vehicles in the signal intersection are obviously improved. At the same time, compared with no control, the average speed of vehicles at intersections increased by 27.82%, fuel consumption decreased by 27.88%, and the average number of stops per second decreased by 91.62%. This strategy effectively improves the traffic efficiency of the intersection, reduces the occurrence of parking phenomenon, and reduces the fuel consumption of the signalized intersection.

(4) Based on the SUMO simulation system construction and test analysis. Through a case study, the autonomous lane changing and merging strategy of mixed vehicles on work zone and

the speed guidance strategy of mixed vehicles on signalized intersection section are verified by comprehensive simulation. The simulation results show that, when the work zone is closer to the intersection, the average speed of vehicles at the intersection and work zone under different CAV penetration rates decreases by 10%~14% and 8%~10% respectively, the energy consumption increases by 6%~8% and 6%~9%. The applicability and effectiveness of autonomous confluence strategy of mixed vehicles on work zone and speed guidance strategy of mixed vehicles on information control roads are verified in the actual multi-intersection road.

This research was supported by National Natural Science Foundation of China (52002035) and the Fundamental Research Funds for the Central Universities, CHD (300102223205) .

Keywords: Connected and autonomous vehicle, Mixed traffic flow, Speed optimization, Lane changing and merging, Genetic algorithm.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状及存在问题	3
1.2.1 施工路段车辆换道合流策略.....	3
1.2.2 信控路段车速引导策略.....	5
1.2.3 CAV 与 HDV 混行运动策略	7
1.2.4 存在问题.....	8
1.3 总体思路.....	8
1.4 章节安排.....	10
第二章 施工和信控道路信息采集及特性分析	11
2.1 采集方案设计.....	11
2.2 施工路段车辆运动数据采集及特性分析	12
2.2.1 交通数据采集与处理.....	14
2.2.2 换道车辆速度分布特性.....	16
2.2.3 换道车辆换道位置分布特性.....	16
2.2.4 换道车辆换道持续时间分布特性.....	17
2.3 信号交叉口数据采集及特性分析	17
2.3.1 信号交叉口信息采集.....	18
2.3.2 信控道路车辆特性分析.....	20
2.4 本章小结.....	21
第三章 施工路段混行车辆自主换道合流策略研究	22
3.1 城市干道施工路段车辆运行状态分析	22
3.2 混行车辆施工路段自主换道合流策略设计	23
3.2.1 混行车辆换道合流起始点分析.....	24
3.2.2 混行车辆自主换道合流条件分析.....	25
3.2.3 混行下换道合流前 CAV 车速调整.....	27
3.3 数值仿真与结果分析.....	29
3.3.1 仿真设置.....	29
3.3.2 性能分析.....	31
3.4 本章小结.....	36
第四章 信控道路混行车辆速度引导策略研究	38
4.1 CAV 信控道路车速引导系统架构	38

4.2 信号交叉口 HDV 运动特性.....	39
4.3 混行下信号交叉口 CAV 车速控制策略	40
4.3.1 混行下信号交叉口 CAV 运动约束分析.....	40
4.3.2 混行下信号交叉口 CAV 速度优化模型构建	44
4.3.3 基于遗传算法的 CAV 优化速度求解.....	45
4.4 仿真结果与分析.....	46
4.4.1 仿真设置.....	46
4.4.2 性能分析.....	47
4.5 本章小结.....	53
第五章 基于 SUMO 的综合仿真系统搭建与测试分析.....	54
5.1 西安市文景路交通仿真设置及参数标定	54
5.2 综合仿真结果与分析.....	55
5.2.1 性能分析.....	55
5.2.2 敏感性分析.....	58
5.3 本章小结.....	60
总结与展望.....	61
总结.....	61
展望.....	62
参考文献.....	63
附录.....	70
附录 A.....	70
附录 B.....	72

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

据 2021 年底统计，我国机动车数量达到了 4.17 亿辆^[1]，机动车增长速率也在逐渐提升，使得城市道路通行负担日益加重，道路长时间处于最大通行能力附近，在城市道路的特殊路段有微小的交通干扰都会造成较大的交通拥堵，影响驾驶人的行驶效率，同时造成环境污染^[2]。研究表明，交通拥堵会提升道路瓶颈处和拥堵处事故的发生率和更多的能源消耗，面对较大的交通压力、能源消耗和交通效率问题，传统的规划和发展无法满足当前的交通需求，需要通过新的技术和更加先进的设施来改变当前的现状。

城市道路中瓶颈路段和信号交叉口处是最有可能发生交通拥挤的路段，近年来，为了增加道路的利用率，对原有道路进行基础设施的养护较为常见，都需通过占道施工的方式，对部分车道进行封闭，施工区道路附近车辆行驶空间减少，行驶环境也变得复杂，目前驾驶人只能通过自己的驾驶习惯选择换道动机，未能考虑施工区下游交通流状态和下游车辆的速度，Lochrane 等人^[3]通过调查发现，约 24% 的拥堵是施工区造成的，而且施工区上游车辆频繁的换道，车辆相互间影响较大，安全问题也比普通路段更为严重。由此可见造成施工区附近拥堵问题的原因不只是交通量大，驾驶人的换道决策也是一个重要的影响因素。图 1.1 为施工区所在路段的车辆通行示意图。

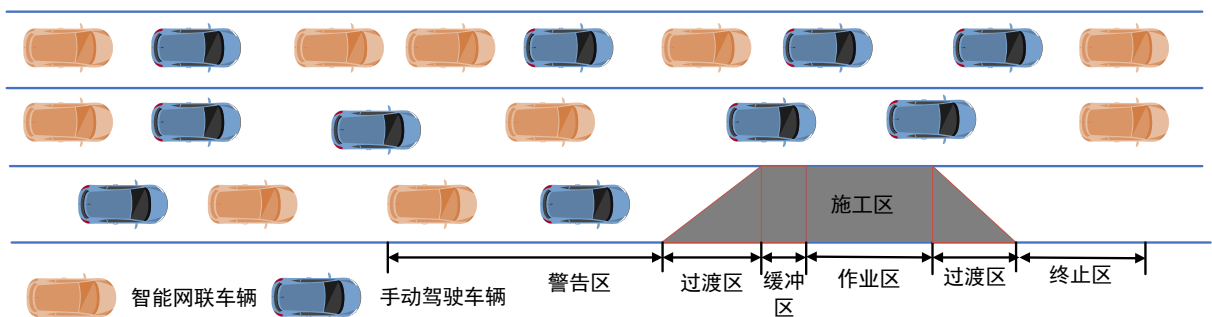


图 1.1 施工路段示意图

交叉口是城市道路网络的重要组成部分，一般来讲，城市道路交叉口拥堵一般分为常发性拥挤和偶发性拥堵。常发性拥挤指在特定时段经常发生拥堵的现象；偶发性拥堵是指由于道路交通发生各类事故、施工、违章或天气等原因导致车流受阻或运行缓慢的

现象。常发性交通拥堵大多由于实际交通流量超过道路通行能力所致。偶发性拥堵则需要通过改善交通应急管理和施工管理来实现^[4]。交叉口处信号灯在现代化交通中发挥了至关重要的作用，能够为道路中的车辆提供安全、高效、便捷可靠的服务，由于驾驶人驾驶习惯的差异性和随机性，车辆在信号交叉口处发生停车时会导致跟驰车辆被迫停车，降低了道路中车辆的通行效率，甚至可能会造成交通瘫痪^[5]；由于运动车辆惯性作用，车辆在交叉口附近需要不同程度的制动距离，此时对于信号交叉口处车辆和行人有可能会造成危险事故的发生，存在安全隐患的几率也进一步加大。

自动驾驶等先进技术的发展为解决道路交叉口和施工区低效通行提供了一个新的思路，国内外学者均在车路协同系统、自动驾驶方向以及智能网联方面做研发。本文以城市道路施工区和信号交叉口两种场景探索混行条件下车辆的控制策略对交通流的影响情况。CAV 渗透率的增大，降低了施工区和复杂的信号交叉口处发生的交通扰动并抑制了扰动的扩散，通过优化和控制车辆的行驶速度提高燃油经济性，降低信号交叉口处不必要的时间延误，提高道路中混行交通流的整体通行效率。

1.1.2 研究意义

研究意义具体表现在：

(1)提高整个交通系统的燃油经济性。运用智能网联车辆获取信息能力更全面的优势，实现施工路段的车辆自主换道合流和速度优化调整，减少了施工区和信号交叉口的拥堵和停车现象；对信号交叉口智能网联车辆进行车速引导，降低了施工路段车辆的燃油消耗量。此外，由于部分人工驾驶车辆跟驰智能网联车辆在同一车道行驶，此时相邻两辆车的行驶状态几乎相同，间接起到了引导作用，提高了整个施工路段的通行效率。

(2)提高道路交通流通行效率，改进交通系统整体性能。充分利用智能网联车辆的特点和优势，构建施工区和交叉口两种场景下混合交通流控制策略模型，进而对智能网联车辆实现更加精确合理的控制，提升道路交通流通行效率和交通系统整体性能，使道路中整体交通流更加稳定，为混合交通流行车安全提供理论依据。

本文通过考虑混合交通流中智能网联车辆的特点和优势，构建智能网联车辆与人工驾驶车辆混行交通流在施工区的自主换道合流策略以及在交叉口处的车速控制策略，为提高混合交通流快速通过复杂特殊路段的能力提供了新的方向，为智能网联环境下施工区和交叉口的交通管理和高效率通行提供了重要参考。

1.2 国内外研究现状及存在问题

智能网联技术结合了通信技术、电子信息技术、计算机技术和一些管理措施，为交通系统中车辆的优化与控制提供了合理的方案。智能网联技术的发展使得车辆可以获得车辆信息和道路信息并进行实时的交互和处理，为提升道路交通流的通行能力和通行效率提供了思路。道路交通流的控制和车辆运行的优化从基础到智能化、精准化方向发展，针对城市道路施工路段和信控路段两大场景，很多专家学者进行了广泛深入的研究。

面向城市道路施工路段，人工驾驶车辆的跟驰及换道模型研究相对较早，已得到成熟发展，智能网联的发展使得网联车辆的换道位置选择、换道意向、换道决策等都跟人工驾驶车辆明显不同，同时对施工区附近车辆的位置、速度等信息进行有效利用，以提高干线道路中车辆的通行能力和通行效率。基于对交叉口信号相位配时读取或调整，网联环境下的信号交叉口速度引导控制和轨迹优化控制模型是大多数学者的研究方向，获得了具有实际意义的研究成果。混行条件下智能网联车辆在施工路段自主换道合流控制和车速优化以及在信号交叉口的车速引导策略是本文研究的重点，本节主要从以下三个方面对国内外研究现状进行阐述。

1.2.1 施工路段车辆换道合流策略

换道行为是优化自车的行驶条件和驶入目标车道的一种驾驶行为，智能网联车辆可以更加敏捷和快速的改变车道，使车辆处于最佳状态。Jiang 等人^[6]探讨了高速公路施工路段在拥挤和非拥挤两种不同的交通流状态件下的通行能力的大小，研究了施工路段内车辆的速度和车队疏散率的变化情况。Hang 等人^[7]在驾驶模拟器进行了实验，研究了驾驶人在施工路段的行为特性，分析了道路中交通量大小、车道施工区终点位置以及驾驶人性别和职业对换道行为的影响。Louisell 等人^[8]结合施工区交通流特点和不同的驾驶行为，考虑了换道过程中驾驶人与驾驶人之间，驾驶人和道路之间的相互作用，通过博弈论方法进行了驾驶行为分析和建模。Algomaiah 等人^[9]研究了车联网环境下基于交通信号的道路施工区合流策略；对比分析了车联网环境和非车联网环境下作业路段的吞吐量、延误和排队长度等，表明车联网环境下基于交通信号的合流的优越性。

Pesti 等人^[10]对施工区合流位置的交通流冲突问题进行了研究，车辆的强制换道行为是造成交通事故的主要原因，车辆在施工区的换道合流行为对交通效率和事故风险有

较大的关系。Ren 等人^[11]研究了基于强化学习的高速公路作业区协同合流控制方法,通过强化学习算法让车辆在施工封闭车道前方调整以创建安全间距。结果表明,该协同合流策略与基于前方禁行的早合流策略和基于交通信号的晚合流策略相比,其安全和效率都有了较好的提升。Meng 等人^[12]通过考虑施工区的混合交通流特性,采用改进的元胞自动机模型,该模型结合了道路上车辆的实际速度和位置更新规则,预估施工区存在时的交通延误大小,后续研究中又考虑高速公路施工区换道合流时的车辆状态,提出了一种速度-流量模型^[13]。

Wu 等人^[14]提出了一种多车道作业区 CAV 混行交通流环境下的换道合流控制方法,该方法通过 CAV 换道均衡封闭车道和通行车道的交通流量来提高通行效率和降低交通延误;结果表明,该方法可改善道路交通效率、降低车辆间冲突风险。Cao 等人^[15]通过协同调节主车道车辆的行驶速度,使匝道车辆能够安全快速换道合流,在单车道换道合流区提出了一种协同换道合流的优化算法,后来又提出了多车道中车辆的换道合流协同控制算法^[16]并首次提出了换道合流区协同控制的概念。

何小洲等人^[17]通过采集大量的交通数据,详细分析了施工区各个车道的车头时距分布、车辆占有率和车辆汇入等交通特征。吴立新等人^[18]对施工路段采用交通信号控制每个车道的通行状态,从而实现封闭车道和正常车道车辆的协同合流,结果表明,基于交通信号的换道合流控制可以显著提高作业区流量,降低交通流中车辆的平均延误和停车次数。何婷婷^[19]通过元胞自动机方法对城市道路施工区车辆换道行为特征和车辆运行机理进行了研究,建立了施工路段的强制换道模型和自由换道模型,最后结合实测数据进行了仿真验证。目前大多数研究主要是对施工区特性作了分析,换道点的研究相对较少。

于泽浩等人^[20]考虑了自动驾驶汽车在不同区间长度获取车辆道路信息对换道行为的影响,通过改进普通的元胞自动机换道模型,提出了一种智能网联车辆与人工驾驶车辆混行环境下的元胞自动机模型,对不同混行车辆环境下的换道规则进行优化,通过一系列的仿真实验表明该模型可以提高车流的平均速度并能够从整体上提升道路的通行能力,对施工路段车辆的高效合流提供了良好的条件。向勇等人^[21]针对当前换道控制策略未考虑自车与相邻车辆运动状态的影响提出了一种基于车辆与车辆间建立通信连接的自动换道模型,该控制模型解决了在换道时相邻车辆车速变化等情况下自动换道的问题,最终实现了安全平稳的自主换道合流过程。郭家丰等人^[22]在对称进车率和非对称进

车率两种情况下研究了存在事故路段的两车道上车辆间建立车间通信对道路交通流的影响,分别研究了人工驾驶车辆和智能车辆对交通流的影响以及智能车辆的比例对交通流的影响,谭满春等人^[23]提出了一种基于智能体的多车道车辆间协调控制系统模型,并且在车辆换道合流时建立了模糊规则库,考虑了不同车辆之间的相互作用对换道的影响。

通过以上研究可知,大多国内外学者主要在施工路段车辆换道行为特征、模糊控制理论以及元胞自动机模型方面进行了研究。部分学者通过调研大量施工区,获取实测数据,然后对施工区进行仿真参数的标定,也有一些学者通过优化算法来改进换道行为模型。随着新理论的引入和研究深度的提高,呈现出模型适应环境的可扩展性,并提高了仿真精度。

1.2.2 信控路段车速引导策略

在信号交叉口内由于信号灯可以对车辆发出相应指令的辅助作用,车辆在信号交叉口处会发生频繁的启-停行为或停车行为,降低了车辆的燃油经济性。Li^[24]设计了一种简化的车辆速度与交通信号协同控制算法,包括固定不变的加减速参数和宏观交通特征,采用单纯枚举方法进行求解,只能应对简单场景。

Nunzio 等人^[25]研究了一种智能化的生态驾驶模型,提出一种次优策略对车辆进行引导,使得车辆能够在绿灯时间段内经过交叉口,能够在所有可用的路径中找到节能路径,并以次优的方式将速度建议返回给驾驶人,计算速度上比传统的规划算法更快。Yang 等人^[26]针对车辆到达信号交叉口发生的排队问题,提出了协同自适应巡航控制系统,通过车辆与基础设施的通信从下游信号交叉路口接收信号相位和定时数据,以最大限度地降低通过信号交叉路口的车辆的油耗水平。

Xia^[27]对信号交叉口通信范围内车辆的车速引导进行了研究,将实时交通和基础设施状况传递给车载智能设备,为驾驶人提供实时最优速度建议,在不影响交通流动性的情况下实现更大的燃油和排放节约。Asadi 等人^[28]提出了一种关于交通信号灯的预测优化算法,通过对短距离有效信息的预测、对车辆的最佳速度和速度的预测来减少车辆在交叉口处的停车时间和燃油消耗。尽可能减少怠速情况的发生,车辆在保证安全距离的同时使车辆在绿灯相位期间内经过交叉口。Liang 等人^[29]提出了一种基于网联车的实时交叉口交通信号控制算法,旨在优化随机出现车辆队列并以最小车辆平均延迟为目标,同时限制任何单独车辆可能经历的最大延误。Tang 等人^[30]提出了一种速度引导模型来

探索驾驶人的合理性操作对车辆在交叉口的燃料消耗和排放的影响。通过响应时间、接受阈值和执行水平来量化车辆通过交叉口时的速度水平。Wang 等人^[31-32]提出了一种模型实现对车辆的精确控制,以此对车辆速度轨迹进行优化。现有研究大多关注单独行驶车辆的轨迹优化而没有考虑交通流中车辆间的相互影响,因此无法满足应用性要求。很多研究学者通过减小车辆行驶速度的波动、交叉口的延误时间来间接的改善燃油消耗和排放^[33-34]。

智能网联的发展,对车辆的控制可以更加精准快捷。王博通^[35]在车速引导方法中引入了移动闭塞理论,该理论为保证车辆行驶效率和行车安全、对车辆进行精准引导提供了理论基础。姚明等人^[36]通过对信号相位设置进行优化,考虑交叉口待行区中车辆的停车次数、延误时间的变化、通行能力等指标,提出了一种预信号和速度引导协同控制策略,结果可知:交叉口各方向的延误和停车次数都明显降低,同时优化后信号交叉口的通行能力提升较为明显,验证了方法的有效性。林培群等人^[37]利用车路协同技术,针对不同的速度控制区域提出了获取车辆时空轨迹方法和动力学参数求解算法,建立控制区域内的引导模型,对进入交叉口的所有车进行车速引导。

鹿应荣等人^[38]建立了车辆在信号交叉口处的车速控制策略。主要有两种控制模型:加速控制模型、减速控制模型。刘欢等人^[39]在车路协同环境下建立了对目标车辆的速度引导策略,针对以下四种场景进行了不同方式的引导,即匀速通过引导、加速通过引导、减速通过引导、跟驰通过。

吴霞^[40]开展了在信号交叉口下不同 CAV 渗透率的混合交通流主动控制方法的研究。对智能网联车辆的轨迹进行了优化。Liu 等人^[41]以最小化行驶时间为目标,提出了基于优化单车或多车行驶时间大小的引导算法。对交叉口车辆进行速度引导。结果表明车联网环境下的速度引导可以显著提高交叉口的通行效率,且相比单车速度引导策略,多车速度引导策略更有效。

以上研究表明,一些速度、轨迹优化、信号配时优化的方法被陆续提出,并可以将优化策略嵌入引导系统中,引导驾驶人按照反馈后的更加合理策略行驶,以达到改善交通流的目标。在车路协同技术的发展中,智能网联车辆的速度引导可以获取更准确合理的车辆汇入道路信息并做出更加安全的驾驶决策,因此,在城市干线道路信号交叉口中,在不同 CAV 渗透率下进行目标优化控制车辆或者交通流具有较好的研究前景和一定的

实际应用价值。

1.2.3 CAV 与 HDV 混行运动策略

自动驾驶技术和网联交通系统的发展,在无人驾驶完全实现之前,道路上将出现并长期存在智能网联车辆和人工驾驶车辆混行的情况,因此微观交通流研究已经成为网联环境下的热点研究方向^[42-44]。阳树洪等人^[45]在混行交通流中研究了 ACC 系统车辆对混行交通流特性的影响,提出了改进的元胞自动机模型,研究表明,混合交通流中驾驶人的不合理驾驶行为影响了整个交通的通行效率,并得到了 ACC 系统车辆期望的渗透率,使通行效率达到最大。

Chen 等人^[46]在考虑 CAV 在交通流平衡时的渗透率、不同的车队规模和间距特征的基础上,通过研究发现:智能网联车辆只有在交通条件允许范围内尽可能的使用行驶效率最高的某一车道,才能使道路的通行能力达到最大。

Ching 等人^[47]提出了用于先进车辆控制和安全系统(AVCSS)的四种元胞自动机(CA)规则,根据两辆车之间不同距离设置不同的规则。与其他模型相比,交通系统的流量和效率随着自动驾驶汽车的增多而增多。Raphael 等人^[48]通过研究证明:自动驾驶汽车能有效抑制交通启-停现象的发生。同时,以车辆速度、制动事件和燃油经济性的指标进行试验,在大多数车辆具备自主能力之前,就可以通过少数自动驾驶汽车实现流量控制。Yang 等人^[49]针对两个单向车道交叉口控制问题,设计了一种在非网联车辆、网联车辆、自动驾驶车辆混合环境下应用的交通信号与车辆速度协同控制算法。Pourmehrab 等人^[50]考虑智能网联车辆与人工驾驶车辆间的相互影响,使用一种特定规则对于信号控制进行简化,但没有实现车辆轨迹与交通信号控制之间的协同。Zheng 等人^[51]考虑到人工驾驶车辆驾驶人的差异性,提出了一种混合交通流的随机模型,研究发现:自动驾驶汽车提高了车辆乃至整个交通系统的稳定性;自动驾驶汽车的渗透率越大,越能够有效降低不稳定性。

与国外相比,我国在混行交通流研究方面相对研究较晚,秦严严等人^[52]将通过实车测试来标定模型的参数作为自动驾驶车辆的跟驰模型;将 Newell 模型作为人工驾驶车辆的跟驰模型,研究了人工驾驶车辆和自动驾驶车辆的混合交通流,提出了一种混合交通流中不同渗透率下的元胞模型。魏修建等人^[53]对自动-人工驾驶车辆在双车道条件下的驾驶行为博弈进行了分析,构建了双车道混行条件下混行交通流模型。

以上研究表明,混行交通流中微观仿真模型的构建,是以混行交通流仿真研究和智

能网联车辆的特性为依据。国内外学者做了大量有关混合交通流的特性研究。目前,由于实际条件的受限大多研究主要以模拟仿真为主,还有一些学者通过建立数值模型的方法进行研究^[54]。目前针对混行交通流研究主要从三个角度进行,分别为采用不同基本模型的混行交通流建模研究、基于统一理论的混行交通流研究、混行交通流行为稳定性分析建模,另外,很多学者在模糊控制^[55-56]、模型预测控制^[57-58]等方面对混行交通流中车辆进行了广泛的研究。

1.2.4 存在问题

智能网联技术的发展提高了车辆的行驶效率,智能网联车辆也成为了研究热点。国内外学者对施工区封闭车道换道合流行为和信号交叉口车速控制策略进行了大量的研究,通过对国内外研究现状总结发现,存在以下问题需要进行下一步的研究:

(1)施工道路换道合流行为决策大多只考虑了换道跟驰行为所遵循的基本规则和安全条件,忽略了在网联条件下与相邻车辆间的相互协调关系。然而在网联环境下智能网联车辆的跟驰行为特点、换道合流点位置的选择、合流决策等问题呈现出智能性和合理性。尤其是在混行交通流条件下,较少对智能网联车辆实施换道合流控制和速度优化控制进行研究,在构建混行车辆换道合流模型时,可以综合考虑智能网联车辆的特性以及交通管理的要求。

(2)综合国内外研究现状可以看出,目前研究主要从安全驾驶系统、多车间相互协同控制系统、建模对车辆速度优化、行驶轨迹优化、信号配时优化等方面着手。大多在建立目标优化时仅考虑单一指标,没有综合考虑多种指标的影响,导致可能出现优化车辆在其它指标恶化的现象。车速引导与信号优化协调在混行环境下的研究相对较少,因此在不同 CAV 渗透率的混行条件下通过优化控制智能网联车辆的运行状况,进而间接对人工驾驶车辆进行优化控制,从而改善整个混行交通流的运行状态,具有很好的研究前景和应用价值。

1.3 总体思路

本文面向智能网联车辆与人工驾驶车辆混行时的交通流环境,为了提高城市道路的运行效率和减少能耗等,以城市道路施工区和信号交叉口两种特殊交通场景为例,在混行条件下开展研究,基于上述目的,本文通过对施工区和信号交叉口进行数据采集及分

析，提出了施工路段智能网联车辆与人工驾驶车辆自主换道合流策略及信控道路混行车辆速度引导策略，最后通过实际路网进行仿真分析，验证了论文中控制策略的有效性和适用性。

论文中混行模式指的是智能网联车辆与人工驾驶车辆的混行。本文总体思路如图 1.2 所示。

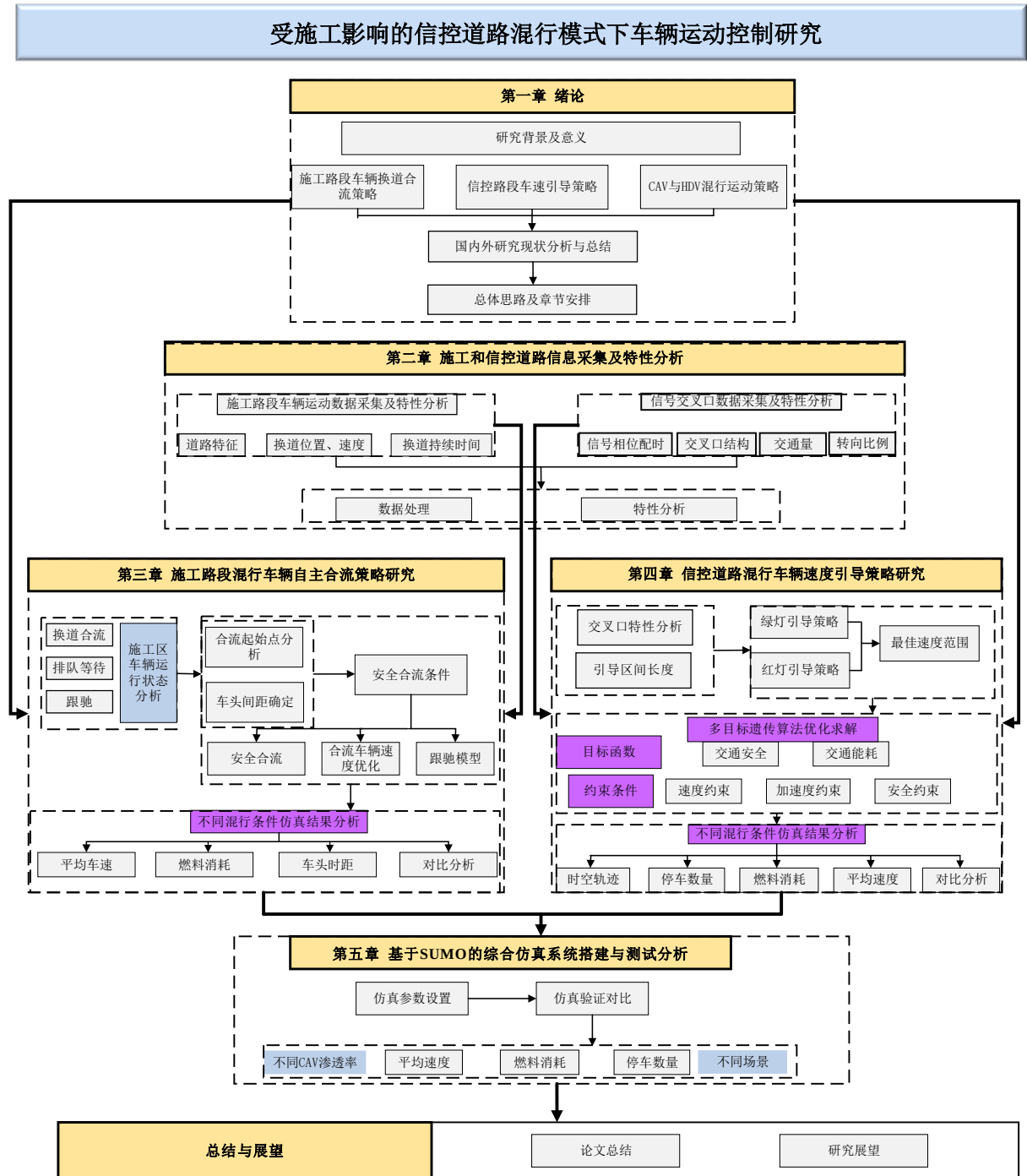


图 1.2 总体思路

1.4 章节安排

第一章，绪论。首先阐述了受施工影响的干线信号控制道路混行交通流控制的研究背景及意义，然后回顾了施工路段车辆换道合流策略、信控路段车速引导策略、CAV 与 HDV 混行运动策略的研究现状，并总结和分析了国内外研究现状。最后概述了本文的总体思路以及章节安排。

第二章，施工和信控道路信息采集及特性分析。首先选择道路上的某一施工路段进行数据采集，然后对采集的数据进行整理，总结归纳施工路段的交通特性，为第三章施工路段混行车辆自主换道合流策略提供参数支撑。然后选择城市道路信号交叉口进行数据采集分析车辆通过交叉口运行情况。通过对实测数据分析整理，为第四章信控道路混行车辆速度引导策略研究提供参数支撑。

第三章，施工路段混行车辆自主换道合流策略研究。首先对城市干道施工区车辆运行状态分析，考虑智能网联车辆和人工驾驶车辆通信范围的不同，选择混行车辆的换道合流开始点位置，然后基于混行车辆的期望车头时距和实际车头时距，通过改变车辆状态创造安全换道合流条件，提出了结合换道合流控制和速度控制的施工路段混行车辆自主换道合流策略。最后结合实测数据，搭建仿真平台验证了该策略的有效性。

第四章，信控道路混行车辆速度引导策略研究。首先对信号交叉口的交通流特性进行了分析，并简单阐述了 CAV 信控道路车速引导系统架构，根据到达信号交叉口引导范围时车辆的位置、速度等信息和剩余绿灯时长，对引导区间内车辆的行驶状态进行分类，并确定最佳行驶速度范围来进行速度引导，然后以提高交通通行效率和降低交通能耗建立目标函数确定最佳通行速度，构建了基于多目标遗传算法的速度引导策略。最后结合实测数据，搭建仿真平台验证了该策略的有效性。

第五章，基于 SUMO 的仿真系统搭建与测试分析。以西安市文景路一段四交叉口组成的路网为例进行仿真实验，考虑施工区与交叉口距离的不同对换道合流效率和交叉口通行效率的影响，建立了两种不同场景进行分析，验证第三章换道合流策略和第四章的车速引导策略在实际道路中的适用性和有效性。

总结与展望，对论文的主要研究内容进行了总结，对未来研究方向提供了一定思路并进行了展望。

第二章 施工和信控道路信息采集及特性分析

道路交通信息的采集和数据的统计处理支撑着交通运输学科的发展,是进行相关研究的基础,是交通学科组成部分的基本前提。真实有效的道路数据和车辆运行数据是该论文进行施工区自主换道合流策略研究和信号交叉口车速控制策略研究的前提条件。

2.1 采集方案设计

城市施工路段与信号交叉口交通流数据和设计结构形式是进行通行能力和交通流控制策略研究的首要基础,本文以施工区和信号交叉口为例,交通采集数据能够准确并可靠的对所建模型进行参数标定。因此合理有效的数据获取和处理过程是后面所建模型可靠性的保障,本次数据采集采用的无人机(UAV)如图 2.1 所示。



图 2.1 数据采集使用的无人机

为了减少误差和保持数据的精确度,应获取足够多的车辆换道行为数据,但是实际数据获取时工作量过大,消耗过多的人力物力,因此首先需要通过确定数据采集时需要的最小车辆数。最小采集车辆数^[59]确定方法如式(2.1)所示。

$$N \geq \left(\frac{SK}{E} \right)^2 \quad (2.1)$$

式中: N 为最小样本容量; S 为样本标准差,单位为秒; E 为容许误差,单位为秒; K 为分布统计量。

表 2.1 为不同常数下置信水平对应关系表。在本文中取置信水平为 95%,可得出样

本容量应大于 100。

表 2.1 不同常数下置信水平对应关系表

分布统计量 K	置信水平 (%)
1.64	90.0
1.96	95.0
2.00	95.5
2.50	98.8
2.58	99.0
3.00	99.7

2.2 施工路段车辆运动数据采集及特性分析

本文检测方法能够获取车辆通过施工区的换道基础数据和运动轨迹，同时车辆在施工区附近的平均速度、交通流量等数据也能较准确的获取。该路段航拍实景图如图 2.2 所示。



图 2.2 唐延路施工区实景图

Kinovea 软件是一款逐帧播放软件，可以将视频逐帧播放进行分析和研究，本文通过 Kinovea 软件对无人机采集的视频进行提取。首先将视频导入软件中，根据采集路段特征建立坐标系，然后对单个车辆进行标定，提取标定车辆的速度分布、换道持续时间、换道位置等参数。Kinovea 软件中提取示例如图 2.3 所示。将提取后数据保存在 Excel 表格中，表 2.2 为换道车辆换道长度提取示例数据，表 2.3 为换道车辆持续时间提取示例数据，表 2.4 为换道车辆位置坐标提取示例数据。

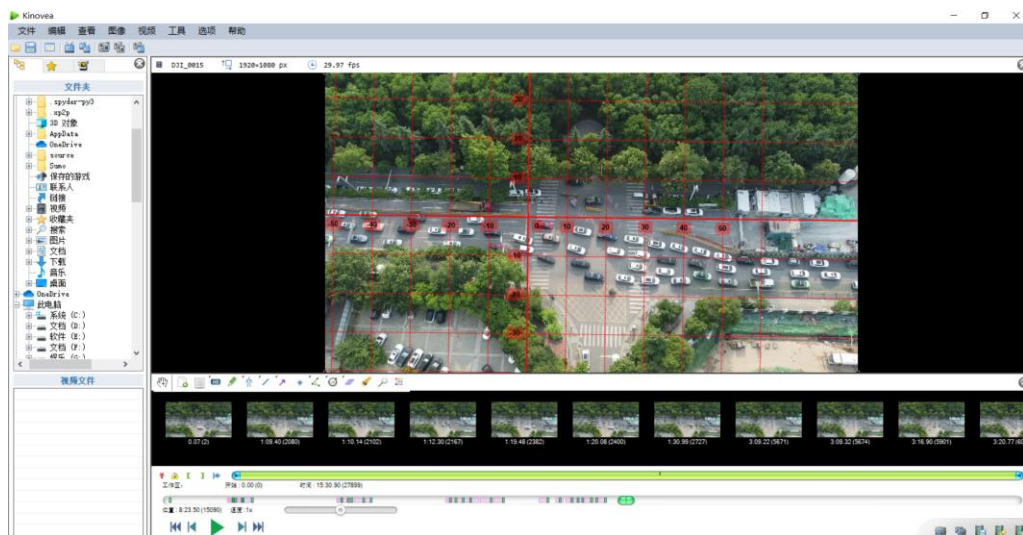


图 2.3 Kinovea 软件操作界面

表 2.2 换道车辆换道长度提取示例

Name	Length (m)	Time
基准线	17	8:11.29 (14724)
换道长度 1	48.51	9:23.93 (16901)
换道长度 2	51.59	9:32.50 (17158)
换道长度 3	58.82	9:39.24 (17360)
换道长度 4	54.49	9:47.25 (17600)
换道长度 5	53.72	9:55.33 (17842)
换道长度 6	54.35	10:02.44 (18055)
换道长度 7	52.28	10:15.45 (18445)
.....		

表 2.3 换道车辆持续时间提取示例

Label	Duration	Start	Stop
持续时间 1	6.01 (180)	9:21.43 (16826)	9:27.43 (17006)
持续时间 2	8.27 (248)	9:24.23 (16910)	9:32.50 (17158)
持续时间 3	7.11 (213)	9:32.14 (17147)	9:39.24 (17360)
持续时间 4	6.17 (185)	9:41.08 (17415)	9:47.25 (17600)
持续时间 5	5.94 (178)	9:49.39 (17664)	9:55.33 (17842)
持续时间 6	6.67 (200)	9:55.76 (17855)	10:02.44 (18055)
持续时间 7	11.31 (339)	10:04.14 (18106)	10:15.45 (18445)
.....			

表 2.4 换道车辆位置坐标提取示例

x	y	t
8.79	-4.24	9:21.43 (16826)
9	-4.24	9:21.46 (16827)
9.21	-4.3	9:21.49 (16828)
9.35	-4.3	9:21.53 (16829)
9.63	-4.36	9:21.56 (16830)
9.84	-4.42	9:21.59 (16831)
10.05	-4.42	9:21.63 (16832)
.....		

2.2.1 交通数据采集与处理

城市道路施工区的换道行为特性与交通流状态有密切的关系，为了更准确的统计交通量，选择每五分钟为一个时间间隔，由于部分车辆在交通量较大时会在警告区离开原车道，因此通过选择施工区道路上某一断面作为观测点。通过观测发现，所在车道小汽车较多，但存在一些公交车，大型汽车及电动车，因此我们将不同的车辆进行折算，换成当量小汽车量来统计道路交通量的大小，不同车辆折算系数如表 2.5 所示。

表 2.5 不同车型车辆折算系数

车型	车辆折算系数	荷载及功率
小客车	1.0	座位 ≤ 19 座的客车和载质量 ≤ 2.0 吨的货车
中型车	1.5	座位 > 19 座的客车和 2.0 吨 $\leq$ 载质量 ≤ 7.0 吨的货车
电动摩托车	0.5	二轮制式
大型车	2.0	7.0 吨 $<$ 载质量 ≤ 20.0 吨的货车

数据采集时间为 2022 年 3 月 28 日~3 月 30 日，采集期间天气晴朗，路面干燥，地面和空中无异常行为，UAV 在数据采集路段正上空稳定悬停拍摄视频采集数据，UAV 悬空高度为 90m，采集稳定状态下车辆在施工路段行驶时候的各种数据，拍摄车辆的行驶轨迹、交通量、道路基本状况等。通过对拍摄视频数据进行统计，统计间隔为 5min，统计唐延路数据采集路段的交通量。通过对采集数据进行整理分析，结果如表 2.6、2.7 所示。

表 2.6 唐延路平峰期数据采集路段基础交通数据统计

时间	小型车交通量	大型车交通量	电动摩托车交通量	折算后合计
15:00-15:05	148	4	6	159
15:05-15:10	171	6	5	186
15:10-15:15	137	6	5	152
15:15-15:20	153	5	7	167
15:20-15:25	191	6	2	204
15:25-15:30	161	5	4	173
15:30-15:35	185	7	19	209
15:35-15:40	175	3	12	187
15:40-15:45	197	6	7	213
15:45-15:50	165	5	6	178
15:50-15:55	216	5	5	229
15:55-16:00	189	9	3	209
总和	2088	67	81	2263

表 2.7 唐延路高峰期数据采集路段基础交通数据统计

时间	小型车交通量	大型车交通量	电动摩托车交通量	折算后合计
17:00-17:05	200	4	11	214
17:05-17:10	221	6	9	238
17:10-17:15	238	4	8	250
17:15-17:20	242	7	10	261
17:20-17:25	213	5	1	224
17:25-17:30	225	3	12	237
17:30-17:35	212	6	1	225
17:35-17:40	195	8	6	214
17:40-17:45	206	4	11	220
17:45-17:50	231	9	5	252
17:50-17:55	193	9	14	218
17:55-18:00	239	4	13	254
总和	2615	69	101	2804

通过以上在施工路段采集的平峰期、高峰期下的单位小时交通流数据可知，在平峰期时，到达施工路段流量越少，车辆在施工路段的通行空间的大小也相对充分，车辆间发生干扰的次数和影响减弱；随着交通流的逐渐变大，车辆的行驶速度相对缓慢，同时

车辆间的相互作用也增强，需要占用相邻车道的横向空间来进行换道通行，阻碍了相邻车辆的正常通行。

2.2.2 换道车辆速度分布特性

本文对唐延路施工路段平峰期和高峰期换道整个过程的平均速度进行统计，并对车速进行检验，车速分布服从正态分布，根据最终拟合结果求出各区段的平均车速。图 2.4 为不同交通流下城市占道施工区的平均速度分布图。

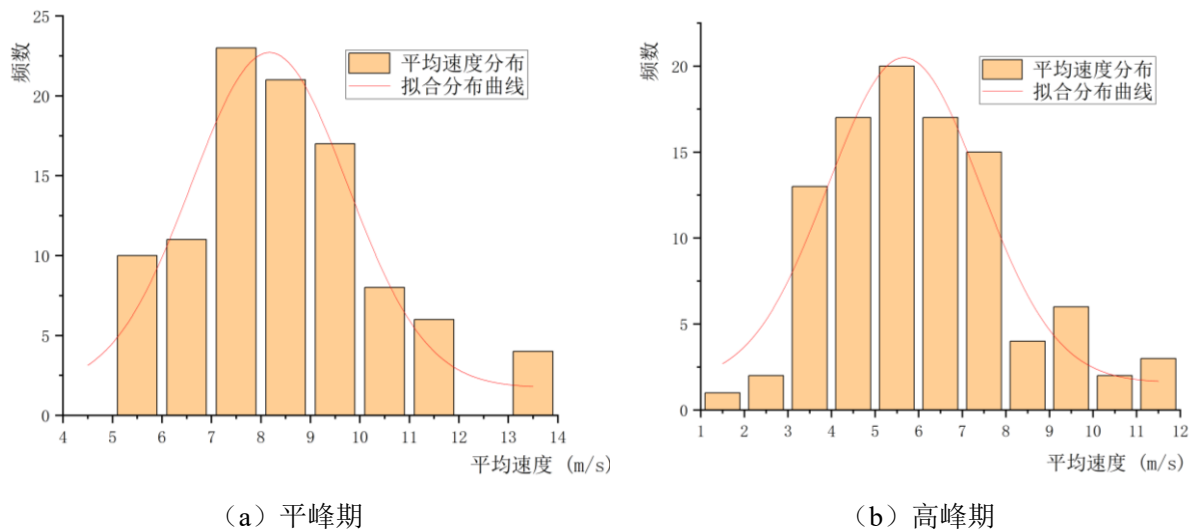


图 2.4 唐延路施工路段换道平均速度频次分布图

通过施工区的平均速度分布图可知，唐延路平峰期施工路段的换道平均车速主要分布在 $7\text{m/s}\sim 10\text{m/s}$ 范围内；唐延路高峰期施工路段的换道平均车速主要分布在 $4\text{m/s}\sim 8\text{m/s}$ 范围内。随着交通流的增大，车辆换道的平均速度也随之下降，施工路段的拥堵也逐渐加强，当交通流进一步增大时这一情况更加明显。

2.2.3 换道车辆换道位置分布特性

本文对唐延路施工路段平峰期和高峰期换道整个过程的换道位置进行统计，图 2.5 为换道点与换道持续时间关系散点图。

通过本次数据采集发现，经过施工路段时由于车道数减少，因此施工区车道上车辆在施工区上游需要提前换道，换道行为主要集中在施工区上游警告区跟过渡区路段，因此以唐延路施工路段的警告区端点为第一参考点，计算出换道合流车辆的位置与参考点位置之差，计算出采集车辆在开始换道时与施工区间的距离。

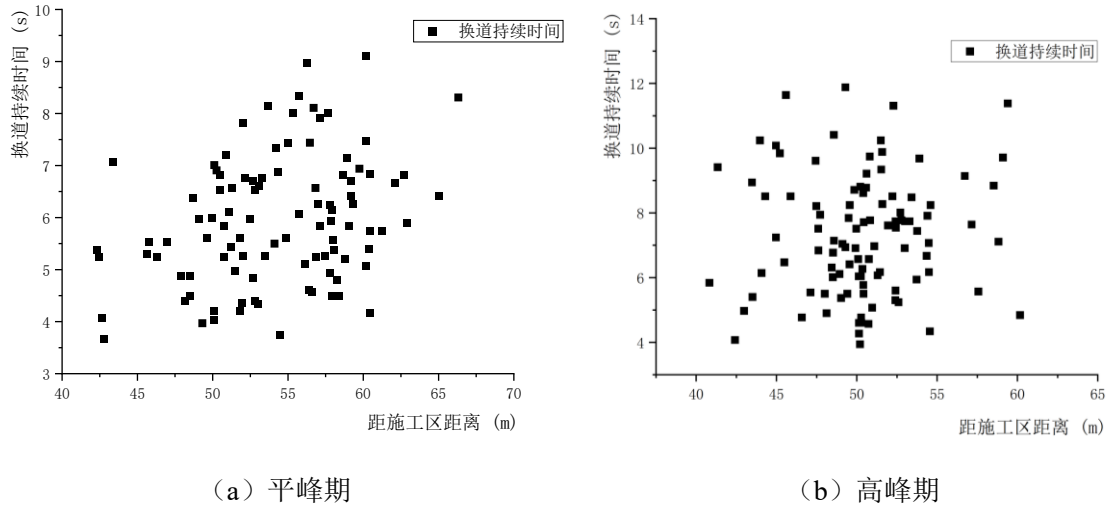


图 2.5 唐延路换道车辆与施工区距离和换道持续时间关系

2.2.4 换道车辆换道持续时间分布特性

对唐延路施工路段的换道合流车辆从开始换道到完成换道整持续时间分布进行分析，对高峰期和平峰期的换道持续时间数据采取统计分析以及假设检验等方法，统计并分析了换道车辆换道持续时间的特征。图 2.6 为换道车辆的换道持续时间的频次分布图。

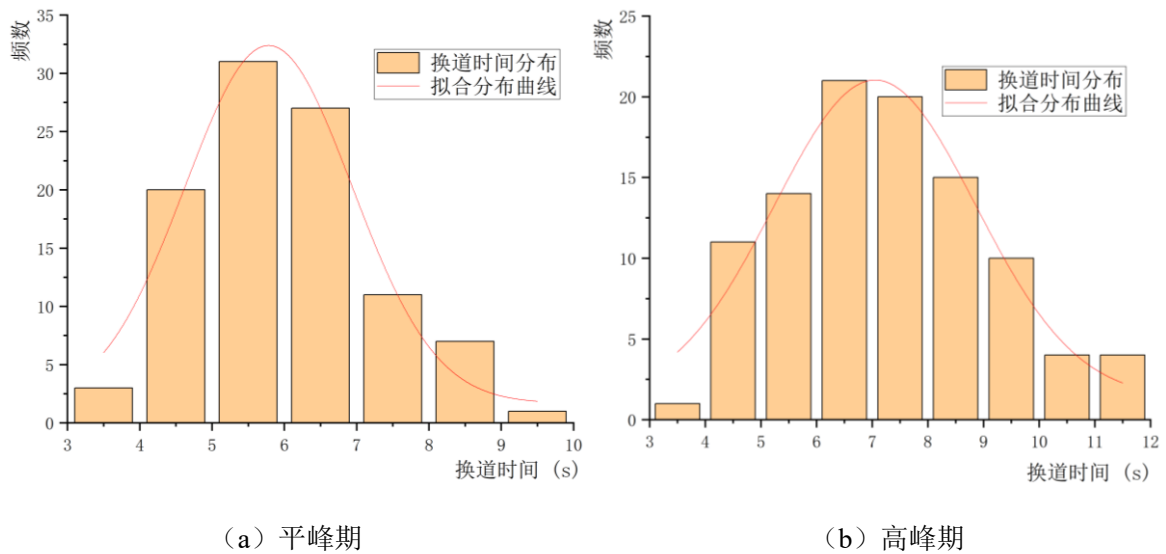


图 2.6 唐延路施工路段换道时间频次分布图

2.3 信号交叉口数据采集及特性分析

为了减少获取的数据误差，使采集的数据更加清晰准确，通过无人机拍摄交叉口交通道路基础参数时，应做到以下几点注意事项：

- (1) 在无人机拍摄视野内交叉口地面及车辆运行状态清晰可见。

- (2) 无人机拍摄视角大致固定, 无人机拍摄位置固定。
- (3) 为了拍摄的准确性, 拍摄前选择交叉口内的参照物进行定点标定位置。
- (4) 选取合适的拍摄角度, 无明显遮挡建筑, 便于观察与实测。

2.3.1 信号交叉口信息采集

(1) 解放路与东新街交叉口数据采集参数

通过实地观测和无人机拍摄获得交叉口的基本道路参数和交叉口内交通运行状况的信息, 用来作为信号交叉口车速引导策略的支持数据。数据采集时间为 2022 年 4 月 2 日, 数据采集地点为解放路与东新街交叉口, 采集期间天气晴朗, 路面与空中无异常危险行为, UAV 在数据采集路段正上空稳定悬停拍摄视频采集数据, UAV 悬空高度为 90m, 记录信号交叉口车道设计形式、交叉口进口和出口车道数、信号相位和配时、高峰期时间段不同车道的交通流大小、进口道左转、直行、右转车辆的转向比例等基本参数, 交叉口实景图如图 2.7 所示。通过对拍摄视频数据进行整理统计, 统计间隔为 5min, 对交通量进行整理。该信号交叉口的交通流数据统计结果如表 2.8 所示。

表 2.8 信号交叉口数据采集路段基础交通数据统计

时间	直行车辆数		左转车辆数		右转车辆数		折算后合计
	小型车	大型车	小型车	大型车	小型车	大型车	
17:00-17:05	68	11	27	1	19	2	142
17:05-17:10	80	5	26	0	9	4	133
17:10-17:15	32	5	11	0	13	8	82
17:15-17:20	70	8	12	0	16	5	124
17:20-17:25	65	9	18	1	20	4	131
17:25-17:30	59	6	15	0	19	2	109
17:30-17:35	63	8	18	0	24	3	127
17:35-17:40	56	11	15	0	16	6	121
17:40-17:45	54	11	18	2	23	4	129
17:45-17:50	56	10	11	0	19	6	118
17:50-17:55	72	3	18	0	23	7	133
17:55-18:00	49	11	13	2	12	3	106
总和	724	98	202	6	213	54	1455



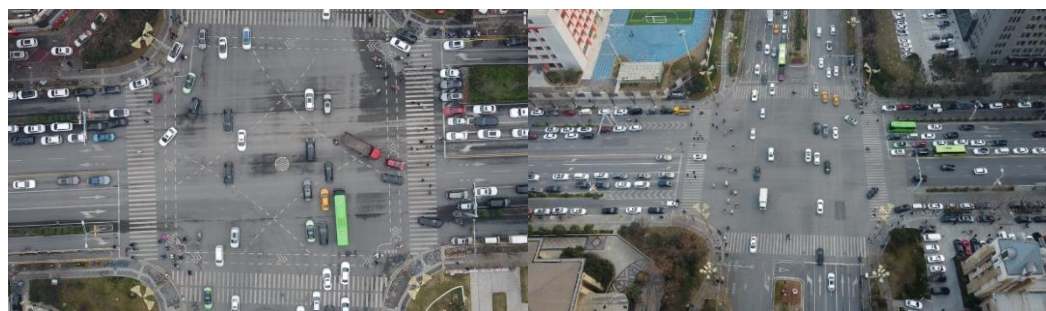
图 2.7 解放路与东新街交叉口实景图

(2) 文景路多交叉口数据采集参数



(a) 凤城十二路与文景路交叉口

(b) 凤城十一路与文景路交叉口



(c) 凤城十路与文景路交叉口

(d) 凤城九路与文景路交叉口

图 2.8 凤城路与文景路交叉口实景图

以实地观测和无人机拍摄的方式获得文景路四个连续交叉口的基本参数信息，用来作为第五章实例支持数据。数据采集时间为 2023 年 2 月 22 日~2 月 25 日，数据采集地点为文景路四个连续交叉口，采集期间天气晴朗，路面与空中无异常危险行为，UAV 在数据采集路段正上空稳定悬停拍摄视频采集数据，UAV 悬空高度为 90m，记录信号交叉口车道设计形式、每进口道车道数、信号配时参数（周期、相位）、单位小时交通量、不同车道方向不同转向比例（左转、直行、右转）等基本参数，交叉口实景图如图 2.8 所

示。通过对采集的视频数据进行统计整理,统计文景路多交叉口数据采集路段高峰期的交通量。该路段多个信号交叉口的交通流数据统计结果如表 2.9 所示。

表 2.9 交叉口车道小时交通量分析表

交叉口	主路车道	左转单位小时交通量 (pcu/h)	直行单位小时交通量 (pcu/h)	右转单位小时交通量 (pcu/h)
凤城十二路与文景路交叉口	自北向南	124	1010	144
	自南向北	136	916	192
	自东向西	156	308	144
	自西向东	64	116	96
凤城十一路与文景路交叉口	自北向南	64	1150	48
	自南向北	76	1164	84
	自东向西	76	40	28
	自西向东	52	44	128
凤城十路与文景路交叉口	自北向南	154	1100	100
	自南向北	108	1088	252
	自东向西	220	316	164
	自西向东	72	212	204
凤城九路与文景路交叉口	自北向南	168	1116	240
	自南向北	244	1096	200
	自东向西	304	416	140
	自西向东	212	512	272

2.3.2 信控道路车辆特性分析

(1) 停车次数分布特性

由于无人机飞行高度有限,信号交叉口面积较大,无法航拍到信号交叉口上游更长路段,因此通过点样本法进行数据采集,本文统计停车次数的时间间隔为 15 分钟,在该时间间隔内记录员记录信号交叉口停车线后面的停车数量,通过统计结果可知,统计时间间隔内平均每秒的停车数量为 9.39 辆,当红灯剩余时间较短时,停车数最多,最多可达 29 辆;当绿灯剩余时间较长时,停车数最少,通行效率最高。

(2) 速度分布特性

在信号交叉口设置一段距离,并在起点和终点站各安排一个记录员,车辆通过起点时记录员开始计时,经过终点时另一记录员结束计时,最后计算出该路段的通行时间,

进而求得该路段的平均车速为 7.01m/s, 当信号交叉口为绿灯时, 车辆速度较高, 速度约为 8m/s~11m/s; 当信号交叉口为红灯时, 车辆速度较小。

(3) 信号交叉口不同方向行驶特性分析

信号交叉口信号绿灯相位期间, 不同方向行驶的交通流按照相应的信号灯状态进行通行, 因此交叉口交通流呈现出周期性, 该周期与信号相位配时有密切的关系。一般情况下, 左转车流量较小时会与直行车辆共用一个信号状态, 左转车辆会受到对向直行车流的干扰, 因此混行交通流中车辆的车头时距会比设有专用左转车道时的车头时距大, 导致信号交叉口通行效率较低。当左转车辆较多时设置专用左转相位进行控制, 此时左转车辆不会受到其他车道车辆的干扰。直行车辆在绿灯相位期间, 将会按照正常的行驶速度通过交叉口, 大多情况下直行车辆在整个交叉口通行量最大。右转车辆大多情况下不受信号相位的控制自由通行, 但有可能会受到其它方向车辆的影响, 在右转的交汇点发生拥堵。

2.4 本章小结

为建立施工区和信号交叉口的策略研究仿真模型, 尽可能真实地还原车辆在施工路段和信号交叉口的运行状态, 因此, 本章通过无人机对施工区和不同交叉口进行道路信息采集, 包括不同转向交通流、信号相位配时、施工区换道特征等数据, 利用 Kinovea 软件标定施工路段车辆的真实运行状况, 从微观上分析车辆的换道合流行为特征, 分别从换道持续时间、换道速度和换道位置三方面进行整理分析, 通过数据处理可知, 平峰期和高峰期施工路段的换道平均车速分别主要分布在 7m/s~10m/s 和 4m/s~8 m/s; 施工路段换道点一般位于距离施工区 45~65m 处; 换道持续时间大多为 5s~8s; 信号交叉口平均每秒的停数量为 9.39 辆; 平均车辆速度为 7.01m/s。本章为施工路段混行车辆自主换道合流策略研究和信控道路车速引导策略研究中参数的选取提供了真实合理的数据支持。

第三章 施工路段混行车辆自主换道合流策略研究

智能网联车辆的产生，对道路交通流的影响不仅体现在反应时间和数据精确性方面。智能网联车辆通过多种传感器和无线通信获取道路和车辆信息，快速准确的做出决策并对车辆进行控制。施工路段受施工车道封闭的影响，车辆在施工路段会提前换道合流，随着车辆向下游行驶，拥堵和安全问题逐渐加重，驾驶压力逐渐变大。本章将智能网联车辆这一优势加入到混合交通流的车辆行驶过程中，在保证相邻车辆间安全间隙的前提下，通过优化车辆速度，提高了车辆在施工路段的换道合流效率和行驶安全性。

3.1 城市干道施工路段车辆运行状态分析

根据影响城市干道施工区交通运行效率的因素确定车辆的控制任务，换道合流和排队、跟驰是城市干道施工区存在的三种交通运行状态。城市干道施工区各交通运行状态通过车辆间的相互作用而相互联系，施工区交通运行状态的变化过程可以描述为以下三步：

①换道合流：施工车道上的车辆在到达施工区之前寻找没有封闭的车道内车辆间的可插车进行换道合流间隙进行合流，在施工路段车辆换道合流过程中，不合理的换道合流行为将会出现两个问题：选择不合理的可插入车辆间隙，将会影响正常车道内车辆的正常行驶；选择不合理的车辆换道合流地点，将会降低封闭车道路段的使用效率。

②排队等待：若施工车道内的车辆未找到合适的正常车道内的可插入车辆间隙，则只能行驶到施工区前进行排队等待；未封闭车道内的车辆若前方由于施工车道车辆的换道驶入而产生通行能力下降，则需要排队依次通过施工区瓶颈区域。

③跟驰：施工车道上的车辆合流到正常车道后，在目标车道内跟驰行驶，依次通过施工区下游。

通过对城市干道施工区交通运行状态的分析来看，影响施工区交通通行效率的最主要因素是施工区上游正常车道的可插入车辆间隙以及施工车道车辆的合流。其中，正常车道的可插入车辆间隙大小受到上游车辆到达率的影响，施工车道车辆的换道合流受到驾驶人在施工区前的换道行为影响。所以对于施工区交通运行的管理，一方面，需要对施工区上游车辆速度进行合理控制以增大可插入车辆间隙；另一方面，需要对施工车道

车辆换道合流进行控制。

智能网联车辆本身具有通过摄像头、雷达等各种传感器快速获取相邻车辆与道路信息的能力。其对于道路中各种交通突发情况的应对能力也远高于人工驾驶车辆，因此智能网联车辆在道路运行更加安全可靠。在含有智能网联车辆的混行交通流中，智能网联车辆根据获取的信息对周围行驶状况进行分析，调整自车的运行状态，同时也影响着相邻车辆的行驶时空轨迹。为接下来施工路段的自主换道合流策略研究提供有力的数据支持。施工区对车辆运行状态影响主要体现在以下三个方面：

①车道数量的减小：正常路段由于多种因素导致出现施工区或者封闭路段时，车道数将会根据施工区范围的宽度随之减少，围挡施工区越宽，能够通行的车道数将越少，道路通行能力降低的越快。如果交通流量相对较低时对交通流的影响相对较小，当交通流较大时，会造成交通拥堵，需要在施工区前方进行提前换道。

②行驶状态发生改变：车道出现施工区后，施工区车道的车辆行驶轨迹将发生变化，当施工区出现在道路一侧时，车辆在合流区往正常路段发生换道，经过施工区后，线路恢复正常，但是由于不正常的换道影响车辆的行驶速度。

③驾驶人受到干扰增多：施工路段相对复杂，存在围挡时也会干扰驾驶人的眼睛，在城市的道路中对车道的划分没有完全按照施工区标准，施工区状况较为复杂，因此车辆通过施工区时对整个交通流造成了影响。

3.2 混行车辆施工路段自主换道合流策略设计

车辆换道合流是交通流运行过程中基本的驾驶行为，但是在交通流较大时车辆的换道合流效率较低，存在安全隐患。随着智能网联技术的发展，在换道合流过程中不仅要考虑自车的行驶状态，还需考虑相邻车辆之间的相互影响。合理的换道合流行为对道路中行车安全及效率具有很大影响，高流量下复杂的换道合流行为与车辆间碰撞的发生有着密切的关系，且这种情况在交通事故中所占比例较高^[60]。图 3.1 为混行车辆施工区自主换道合流策略流程图。

智能网联车辆可以更早更全面的获取前方施工信息和当前路段交通流状况，在警告区上游就可以根据施工区情况选择换道时机，极大减少了警告区换道合流压力，同时，智能网联车辆换道合流所需时间更短，相比人工驾驶车辆，更小的安全距离即可满足换

道合流条件，提高了换道效率。

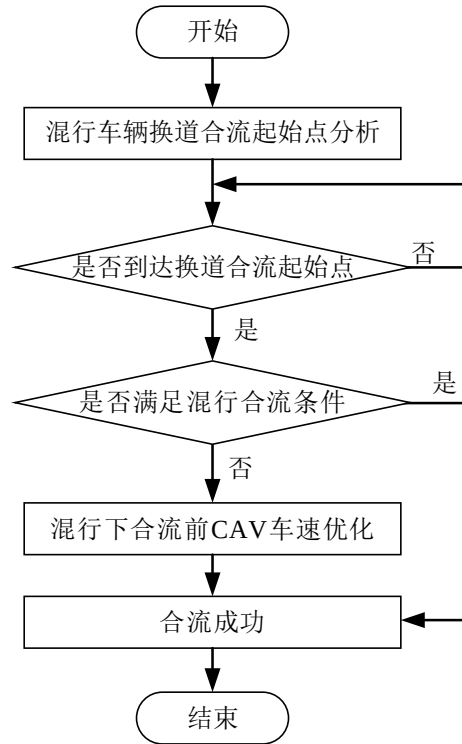


图 3.1 施工区自主换道合流策略

3.2.1 混行车辆换道合流起始点分析

在交通流中仅有人工驾驶车辆的换道合流模型中，由于信息获取存在一定的局限性，一般只关注自车车道和相邻目标换道合流车道中前后车辆的速度、位置等信息，换道合流车辆的合流决策往往只考虑了自车的合流效率，不能对车道总体通行效率上进行考虑，可能会导致换道合流车辆在合流后短时间内速度又出现减小的情况，同时影响了相邻车辆的行驶状态。

智能网联车辆加入交通流之后，由于智能网联车辆安装了雷达、摄像头等多种传感器，能够快速获取路段上更全面的车辆和道路信息，因此在开始换道合流前，不但考虑相邻车辆的行驶状态，而且要同时考虑合流区间内其它车辆的行驶情况，基于此做出是否换道合流的决策与人工驾驶车辆相比也会发生变化。因此智能网联车辆对换道的位置和时机更加精确。

图 3.2 为五车道路段，最右车道前方有施工区，车辆在该位置之前就需要提前换道，图中警告区为含施工区道路车辆的换道范围；网联车接收信息区为智能网联车辆寻求安全距离的换道范围，进而在该范围内寻找合适的时机即可进行预期的变道。

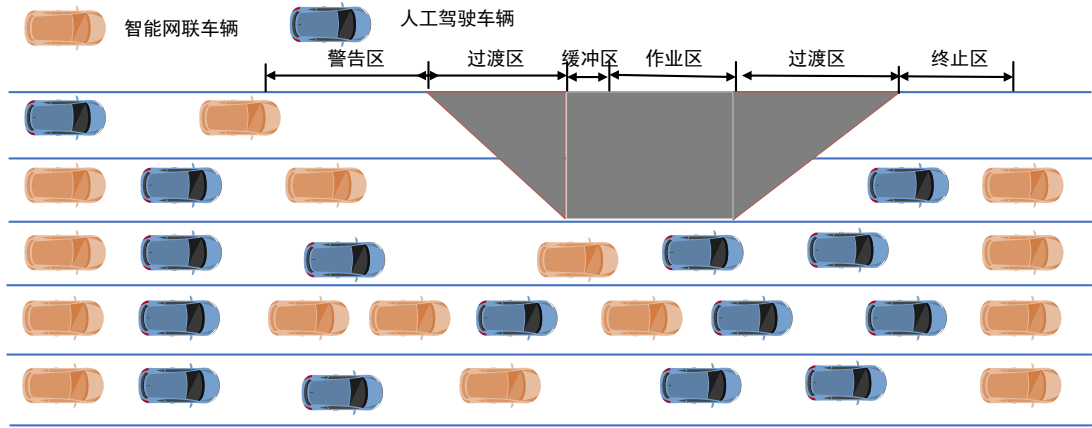


图 3.2 施工区模拟路段图

在施工区道路上游，由于施工区车道通行能力突然减小，驾驶人为了尽可能通过施工区瓶颈路段，在施工区上游尽早的进行换道，通行车道车辆在该区域内尽量不换道，在交通量较大时，车辆在警告区内有可能会发生换道不成功的情况，导致施工区上游车速明显降低，甚至出现停车等待的现象，对道路资源造成了不必要的浪费。

3.2.2 混行车辆自主换道合流条件分析

(1) 智能网联车辆和人工驾驶车辆车头时距确定

相比人工驾驶车辆，智能网联车辆所需的安全距离更小，合理的安全距离能够提升道路通行能力。主要表现为智能网联车辆与人工驾驶车辆正常行驶时期望车头时距不同，如果保持车头时距过大，智能网联车辆能够更快的换道或者跟驰，降低了道路通行能力；如果保持车头时距过小，人工驾驶车辆在行驶过程中可能会发生碰撞造成不必要事故的发生。

首先分析混行交通流中车辆的车头时距。用 ρ 表示混行条件下智能网联车辆的渗透率，则人工驾驶车辆的渗透率为 $1-\rho$ ，假设智能网联车辆的跟驰模型采用目前自动驾驶中普遍采用的自适应巡航控制模型，人工驾驶车辆的跟驰模型采用经典的全速度差模型。将交通流稳态条件带入智能网联车辆与人工驾驶车辆的跟驰模型中，分别得到智能网联车辆与人工驾驶车辆的稳态下的车头间距^[61]，然后根据车头间距与车头时距的关系 $h_s = v \cdot h_t$ ，得到混行车辆在稳态条件下的车头时距如式(3.1)和(3.2)所示。

$$h_{t1} = \frac{de^{\left(\frac{v}{2m}\right)}}{v} \quad (3.1)$$

$$h_{t2} = \frac{s_0}{v} - \frac{v_0}{va} \ln \left(1 - \frac{v}{v_0} \right) \quad (3.2)$$

式中： h_s 为车头间距； h_t 为车头时距； v 为车辆运行速度； h_{t1} 为智能网联车辆车头时距； d 为等效车长，取 $5m$ ； m 为敏感系数，取值 $8.38m/s$ ； h_{t2} 为人工驾驶车辆车头时距； s_0 为最小跟驰距离，取 $2.50m$ ； v_0 为道路最大限速，取 $22m/s$ ； a 为常系数，取 $1.26m^{-1}$ [62]。

(2) 自主换道合流模型

一般情况下，城市道路中相邻交叉口间的距离较短，路段施工区受交叉口相对位置的影响没有足够长的过渡长度。为了让驾驶人尽快通过施工路段，位于正常车道上的车辆会继续保持原来的车道跟驰行驶，或者通过换道至远离施工区的其它车道，而施工区所在车道上的车辆必须变道至通行车道，图 3.3 为换道合流安全距离示意图。智能网联车辆和人工驾驶车辆的安全合流条件如下：

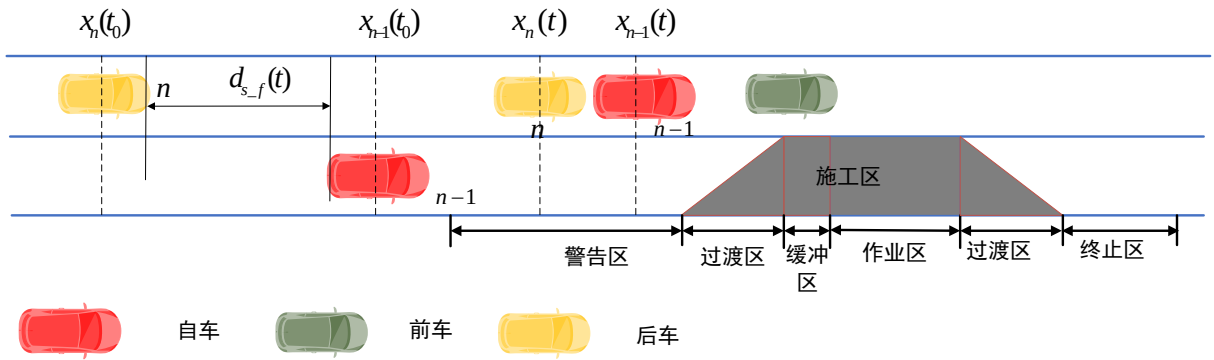


图 3.3 换道合流安全距离示意图

如图 3.3 所示， t_0 时刻后车 n 与自车 $n-1$ 在当前车道行驶，如果需要安全换道，那么紧急制动时前车在 t 时刻停止，为了保证两车不发生碰撞，需满足公式 (3.3)：

$$x_{n-1}(t) - x_n(t) \geq \frac{L_{n-1} + L_n}{2} \quad (3.3)$$

$x_{n-1}(t)$ 和 $x_n(t)$ 的计算如公式(3.4-3.5)：

$$x_{n-1}(t) = x_{n-1}(t_0) + \frac{v_{n-1}^2(t_0)}{2a_{\max}} \quad (3.4)$$

$$x_n(t) = x_n(t_0) + \frac{\tau}{2}(2v_n(t_0) - a_n\tau) - \frac{v_n^2(t_0)}{2a_{\max}} \quad (3.5)$$

式中： L_{n-1} 和 L_n 为车辆长度，一般设为 $5m$ ； $x_{n-1}(t)$ 和 $x_n(t)$ 为停止时前后车的纵向

位置； $x_{n-1}(t_0)$ 和 $x_n(t_0)$ 为 t_0 时前后车的纵向位置； $v_{n-1}(t_0)$ 和 $v_n(t_0)$ 为前车和后车在 t_0 时刻的速度； τ 表示车辆的反应时间； $a_{\max}$ 表示车辆的最大减速度； a_n 表示车辆当前加速度。

由上面公式可以推导出自车与目标车道后车的安全距离计算公式如公式 (3.6)：

$$d_{s-f}(t) = \frac{v_n^2(t_0)}{2a_{\max}} - \frac{v_{n-1}^2(t_0)}{2a_{\max}} + \frac{\tau}{2}(2v_n(t_0) - a_n\tau) \quad (3.6)$$

所以自车与目标车道前车的安全距离计算公式如式 (3.7)：

$$d_{s-l}(t) = \frac{v_n^2(t_0)}{2a_{\max}} - \frac{v_{n-1}^2(t_0)}{2a_{\max}} + \frac{\tau}{2}(2v_n(t_0) - a_n\tau) \quad (3.7)$$

式中： $d_{s-f}(t)$ 为自车与目标车道后车的安全距离； $d_f(t)$ 为自车与目标车道后车的距离； $d_{s-l}(t)$ 为自车与目标车道前车的安全距离； $d_l(t)$ 为自车与目标车道前车的距离。

如果施工路段车辆与相邻前后车的实际间隙大于安全间隙即可换道，即满足公式 (3.8) 时车辆将自主换道；否则，车辆保持跟驰状态。

$$\begin{aligned} d_f(t) &> d_{s-f}(t) \\ d_l(t) &> d_{s-l}(t) \\ d_l(t) &> d_{cl} + m \end{aligned} \quad (3.8)$$

式中： d_{cl} 为自车与当前车道前车的车头间距； m 为常数，根据车道上车辆间距设置，一般取值为车长 L 。

对于施工车道的车辆，如果满足式中前两个条件即可换道合流；对于多车道施工区相邻车道上的车辆，为了使车辆分布更加均匀，满足式中三个条件即可换道至远离施工区的一侧，便于施工路段车辆高效的换道合流。

3.2.3 混行下换道合流前 CAV 车速调整

若在换道合流时还不满足公式 (3.8) 的约束条件，则由相邻车道上的智能网联车辆进行速度优化使得满足下一时刻的换道合流条件；

智能网联车辆可以获取车辆的速度，位置等信息，在换道合流过程中可以考虑相邻车辆的状态提供更加安全高效的换道合流条件。智能网联车辆与人工驾驶车辆组成的混行交通流可以分为四类：

(1) 换道车辆与相邻车道后车均为智能网联车辆：

此时目标车辆与相邻车道的后车都是智能网联车辆，那么该后车会根据换道速度与

前车的距离调整车速，此时两辆车之间的车速较为接近，只需保证 $d_{s-f}(t) \geq d_{\min}$ 即可换道，因此满足安全条件则进行换道，若距离小于安全距离，则后车进行减速调整，即：

$$\min\{v_{\text{follow}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t = d_f(t) + \min\{v_{\text{self}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t - d_{s-f}(t) \quad (3.9)$$

式中： $d_{\min}$ 为后车的最小停车间距(2.5m)； $v_{\text{follow}}(t)$ 为跟驰车辆在 t 时刻的速度；

令 $d_{s-f}(t) \geq d_{\min}$ ，那么式(3.9)变为：

$$d_f(t) + \min\{v_{\text{self}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t - \min\{v_{\text{follow}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t \geq d_{\min} \quad (3.10)$$

因此后车优化后速度范围如式(3.11)：

$$\min\{v_{\text{follow}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t \leq d_f(t) + \min\{v_{\text{self}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t - d_{\min} \quad (3.11)$$

式中： Δt 为反应时间。

相邻车道后方的智能网联车辆车速满足式(3.11)即可。

(2)换道车辆为人工驾驶车辆，相邻车道后车为智能网联车辆：

此时相邻车道后方的智能网联车辆的车速变换与（1）相同，即：

$$v_{\text{follow}}(t) \cdot \Delta t \leq d_f(t) + \min\{v_{\text{self}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t - d_{\min} \quad (3.12)$$

相邻车道后方的智能网联车辆车速满足式(3.12)即可。

(3)换道车辆为智能网联车辆，相邻车道后车为人工驾驶车辆：

智能网联车辆通过调整自身速度进行换道调整：

$$\min\{v_{\text{self}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t \geq \min\{v_{\text{follow}}(t), v_{\max}\} \cdot \Delta t + d_{\min} - d_f(t) \quad (3.13)$$

换道车辆车速满足式(3.13)即可，换道合流之后跟驰的人工驾驶车辆与该智能网联车辆行驶状态相似，对跟驰的人工驾驶车辆也有一个间接的速度引导。

(4)换道车辆与相邻车道后车均为人工驾驶车辆：

不满足换道条件时不执行换道过程，继续处于跟驰状态。

本文智能网联车辆的跟驰模型采用 CACC 跟驰模型，加州伯克利大学 Path 团队在自动驾驶车辆跟驰模型方面研究较早，提出了基于速度控制的自动驾驶模型 CACC 跟驰模型，该模型被广泛应用于自动驾驶和智能网联车辆交通流特性研究中，该模型表达式^[63]为：

$$\dot{v}_n(t) = k_1 \dot{v}_{n-1}(t) + k_2 [x_{n-1}(t) - x_n(t) - t_g v_n(t) - l - s] + k_3 [v_{n-1}(t) - v_n(t)] \quad (3.14)$$

式中： $\dot{v}_n(t)$ 为车辆 n 在 t 时刻的目标输出加速度； $\dot{v}_{n-1}(t)$ 为前车 $n-1$ 的加速度； $x_n(t)$ 、 $x_{n-1}(t)$ 为车辆 n 、车辆 $n-1$ 在 t 时刻的位移； $v_n(t)$ 、 $v_{n-1}(t)$ 为车辆 n 、车辆 $n-1$ 在 t 时刻的速度； l 为车长； s 为安全停车间距； t_g 为CACC的期望车头时距； k_1 、 k_2 、 k_3 为系数，分别取值为^[64] $k_1=1.0$ 、 $k_2=0.2$ 、 $k_3=3.0$ 。

CACC模型分为四种模式，分别是速度控制模式、间距控制模式、间距接近控制模式和防碰撞控制模式。

当车辆的检测范围内车辆间距离较大时，为速度控制模式，车辆按照期望的行驶速度行驶；当相邻车辆间距小于 $0.2m$ 或速度差小于 $0.1m/s$ 时，间距控制模式被激活，此时与前车保持固定的车头时距行驶；当前后车头时距小于 $1.5s$ 时间距接近控制模式被激活，该模式可以保证前面两种模式的平稳过渡；当车头时距小于 $1.5s$ 或间距偏差为负值时，防碰撞模式被激活。

3.3 数值仿真与结果分析

3.3.1 仿真设置

城市交通仿真软件（Simulation of Urban Mobility, SUMO）是一款开源、微观的交通系统仿真软件，能够对道路、车辆、行人、公共设施等组成的多种交通场景进行建模，同时它能够实现对交通的微观控制，即在离散的时间步长内对特定的一辆车进行单独精确的控制。SUMO广泛应用于城市道路交通管理、能源消耗模拟、V2X等，同时在无法开展实验时通过仿真解决其他各类交通问题^[65]。

（1）路网文件

路网文件-`intersection.net.xml`是SUMO中基本的交通模型文件，代表道路的物理结构模型，包括节点和边等各元素。节点为道路与道路之间的交叉位置点，主要包括节点坐标位置、形状和路权原则，它可以定义各车道的连接路线，如果带有交通灯，还能定义交通灯的配时时间。边表示路网中的道路，包含车道数量、车道长度、车道编号、车道限速以及车道属性等。

在SUMO中，可以使用多种方法建立路网，可使用应用程序生成道路网络，同时也可导入其它格式的道路网络，比如从OpenStreetMap中选取所需路网区域并导入路网；还可以使用“NetEdit”工具编辑道路网络，也可以对导入的复杂路网进行手动编辑和修

改，建立自己所需的路网。

(2) 车辆行驶文件

除了上文描述道路的 net 文件外，还需要车辆行驶文件-intersection.rou.xml，称为 rou 文件，对车辆进行定义和相关属性进行描述，主要是描述车辆物理特性的车辆类型、单个车辆或交通流路线定义等。在车辆行驶文件中可以对单车进行路径设置，也可以建立 flow 文件对交通流路径进行设置，还可以设置没有中间道路路径定义的不完整路径。

(3) 仿真配置文件

仿真配置文件-*.sumocfg 中配置输入文件包括路网文件、车流文件和探测器文件；输出文件包括车辆能耗文件、行驶状态文件、车辆行驶路径文件等；同时还要设置仿真时间以及仿真步长。

(4) SUMO 交通控制接口设置

Python 能够把编写的各类模块联结在一起，高效开发应用程序具有简单易学的特点。SUMO 中有一个交通控制接口，简称 TraCI。在 TraCI 接口的连接下可以访问道路交通模拟，SUMO 可以与外界算法实现很好的交互，例如通过 TraCI 将 Python 算法与 SUMO 连接，所用控制算法可以通过 TraCI 接口获取车辆信息及道路信息，进而计算得出优化后的控制信息，对车辆进行实时控制。仿真流程如图 3.4 所示。

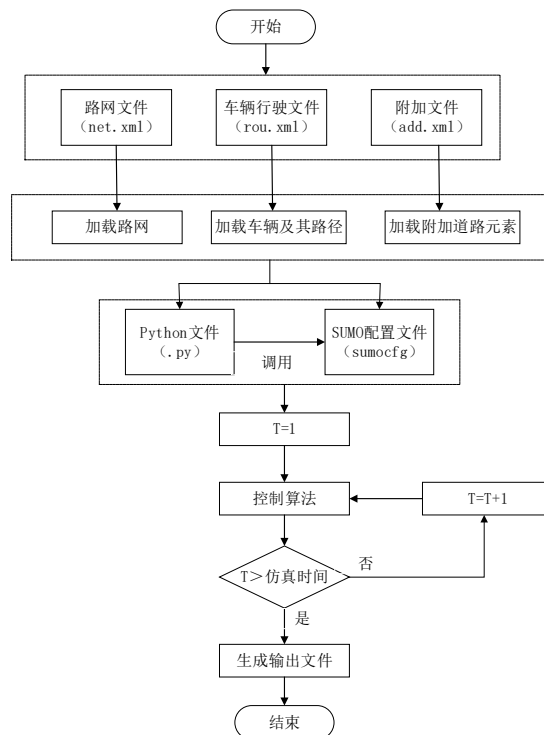


图 3.4 仿真流程图

在构建的混行交通流仿真模型中,将车辆类型分为智能网联车辆和人工驾驶车辆两种,根据第二章交通信息采集获取基本参数,并对施工区采集数据分析后进行提取,确定在施工区换道合流时的基本参数,并将参数数据输入到仿真程序中,仿真场景基本实验参数设置如表 3.1 所示。本节所建路网文件的车道数为三车道,施工区在最右车道;城市道路中相邻交叉口距离相对较小,因此智能网联车辆能够获取施工区附近相关信息的范围设置为 200m,搭建仿真环境。由于在平峰期车辆数较少,车辆行驶过程中所受到干扰较少,在无自主换道合流策略下车辆也能自由且快速通过,因此本节在平峰期和高峰期两种交通流下进行仿真分析,通过对比不同智能网联车辆渗透率下施工路段的平均速度、能耗、车头时距,分析所提出的自主换道合流策略对施工区车辆通行的影响。

表 3.1 仿真场景实验参数设置

参数	取值	参数	取值
车辆初始速度 v_0	10 m/s~22 m/s	最大加速度 a_1	3.5m/s^2
施工区 CAV 车辆控制范围	前方 200m	最大减速度 a_2	-4.5m/s^2
最小停车间距	2.5m	道路最大限速 $v_{\max}$	22m/s
车辆长度	5m	施工路段限速 v_{l_max}	11.11m/s
仿真时长	600s	预热时间	100s

3.3.2 性能分析

(1) 平均车速分析

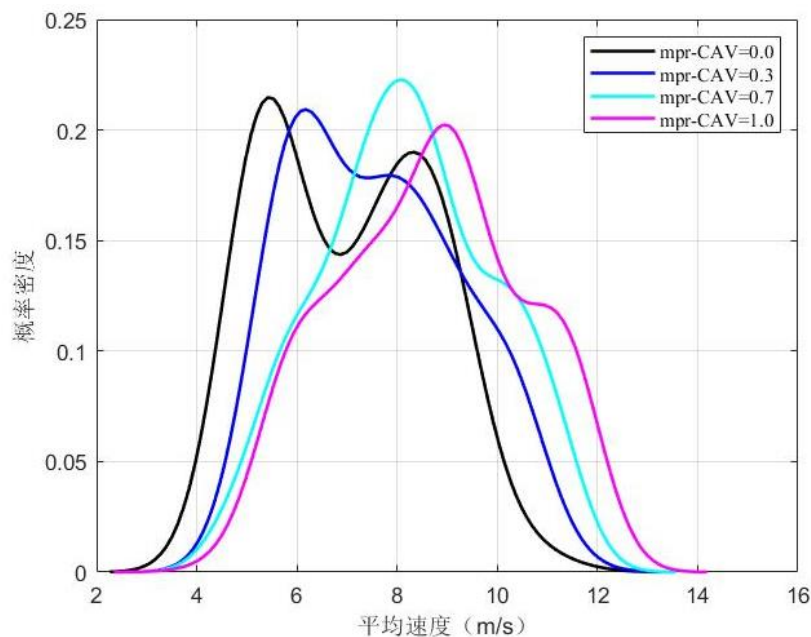


图 3.5 高峰期不同渗透率下平均速度

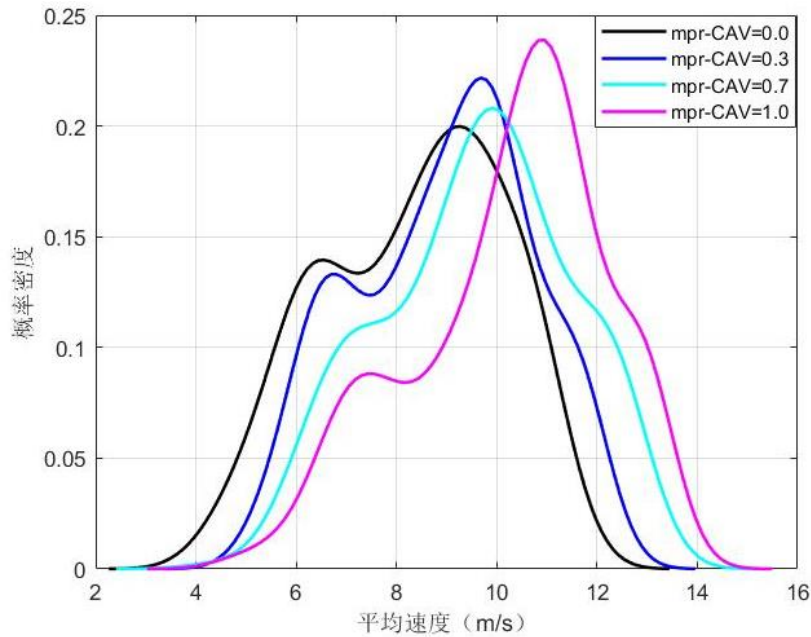


图 3.6 平峰期不同渗透率下车流平均速度分布

图 3.5 和图 3.6 为仿真时间内施工区上下游路段每秒平均速度的概率密度曲线，高峰期交通流下，当 CAV 渗透率为 0.0 时，车速波动较大，此时受前方信号灯控制的影响，车辆到达施工区的车辆数量不稳定，平均车速大多集中在 5.4m/s 和 8.4m/s 附近；当 CAV 渗透率为 0.3 时，平均车速大多集中在 7.6m/s 附近；当 CAV 渗透率为 0.7 时，平均车速大多集中在 8.4m/s；当 CAV 渗透率为 1.0 时，平均车速大多集中在 9.0m/s；平峰期交通流下，当 CAV 渗透率为 0.0 时，路段内车辆平均车速大多集中在 8.3m/s 附近；当 CAV 渗透率为 0.3 时，平均车速大多集中在 8.9m/s 附近；当 CAV 渗透率为 0.7 时，平均车速大多集中在 9.6m/s；当 CAV 渗透率为 1.0 时，平均车速大多集中在 10.4m/s 附近。通过该图可以看出，无论高峰期还是平峰期，施工区上下游路段的平均速度随着 CAV 渗透率的增大而增大。

(2) 能耗分析

能耗与在主干道上行驶的车辆的加速/减速模式以及空转直接相关。与高速公路不同，信号干线上的交通会在施工区或者信号交叉口处发生固有的加速/减速操作，并在等待绿灯时发生空转。因此油耗模型是模型验证的关键基础。本文通过弗吉尼亚理工大学提出的微观油耗模型（VT Micro）^[66]来对本文所建模型进行验证评估，加速与减速两种情况下的油耗模型如公式 3.15 所示。

$$MOE_e = \begin{cases} e^{\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 (K_{i,j}^e * v^i * a^j)} & a \geq 0 \\ e^{\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 (L_{i,j}^e * v^i * a^j)} & a < 0 \end{cases} \quad (3.15)$$

式中： MOE_e 为车辆瞬时燃料消耗量（L/s）； $K_{i,j}^e$ 、 $L_{i,j}^e$ 分别为加速和减速条件下模型的拟合系数； v 为瞬时车速（km/h）； a 为瞬时加速度（km/h/s）； i 为速度幂指数； j 为加速度幂指数。

具体的 VT-Micro 模型的拟合系数由 Alsabaan 等人^[67]给出，如表 3.2 所示。

表 3.2 VT-Micro 模型系数表

	$K_{i,j}^e, L_{i,j}^e$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$
$a \geq 0$	$i=0$	-7.735	0.2295	-5.61E-3	9.773E-5
	$i=1$	0.2799	0.0068	-7.722E-4	8.38E-6
	$i=2$	-2.228E-4	-4.402E-5	7.90E-7	8.17E-7
	$i=3$	1.09E-6	4.80E-8	3.27E-8	-7.79E-9
$a < 0$	$i=0$	-7.735	-0.01799	-4.27E-3	1.8829E-4
	$i=1$	0.02804	7.72E-3	8.375E-4	3.387E-5
	$i=2$	-2.199E-4	-5.219E-5	-7.44E-6	2.77E-7
	$i=3$	1.08E-6	2.47E-7	4.87E-8	3.79E-10

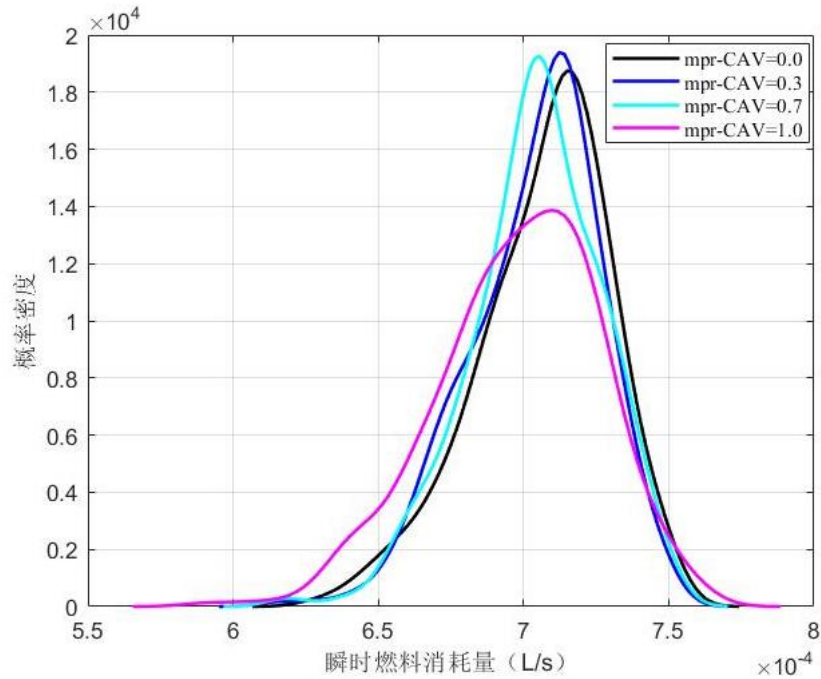


图 3.7 平峰期不同渗透率下瞬时燃料消耗量分布

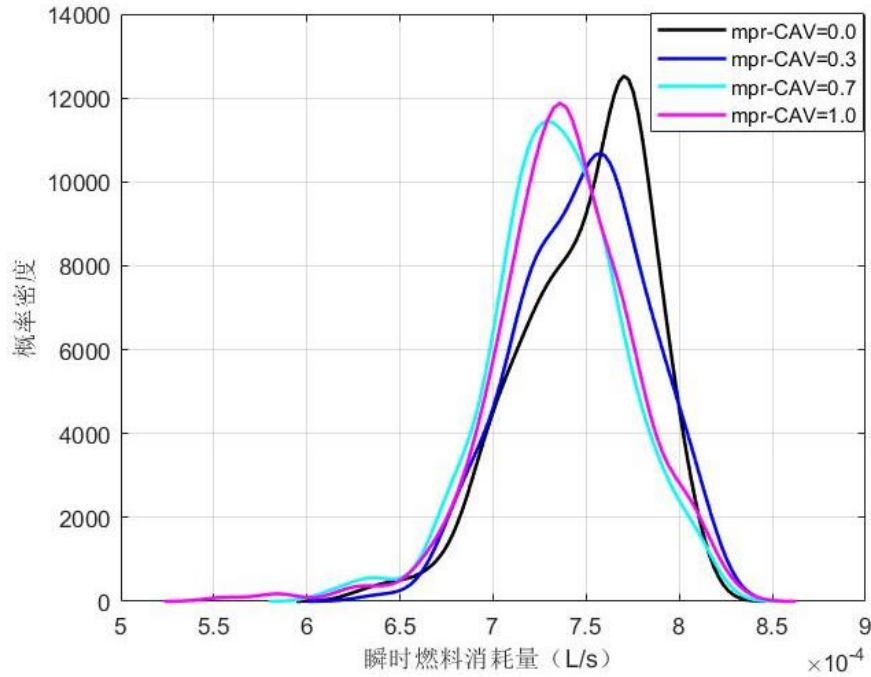


图 3.8 高峰期不同渗透率下瞬时燃料消耗量分布

图 3.7 和图 3.8 为仿真时间内施工路段车辆每秒平均瞬时燃料消耗量的概率密度曲线图，在平峰期交通流下，CAV 渗透率为 0.0 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.07×10^{-4} L/s 附近；CAV 渗透率为 0.3 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.04×10^{-4} L/s 附近；CAV 渗透率为 0.7 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.03×10^{-4} L/s 附近；CAV 渗透率为 1.0 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 6.98×10^{-4} L/s 附近。在高峰期交通流下，CAV 渗透率为 0.0 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.49×10^{-4} L/s 附近；CAV 渗透率为 0.3 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.48×10^{-4} L/s 附近；CAV 渗透率为 0.7 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.35×10^{-4} L/s 附近；CAV 渗透率为 1.0 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 7.37×10^{-4} L/s 附近。施工路段内车辆的平均瞬时燃料消耗量受加速度和速度影响，受路段环境的影响平均瞬时燃料消耗量有不同程度的差异，根据平均瞬时燃料消耗量计算出百公里平均燃料消耗量可知，百公里平均燃料消耗随着 CAV 渗透率的增大而减小；平峰期的百公里平均燃料消耗明显小于高峰期，因为此时车速大，车辆加速度的变化也小于高峰期时的加速度变化。由此可以看出施工路段混行车辆的自主换道合流策略研究有助于提高汽车的燃油经济性，具有较好的节油效果。

(3) 车头时距分析

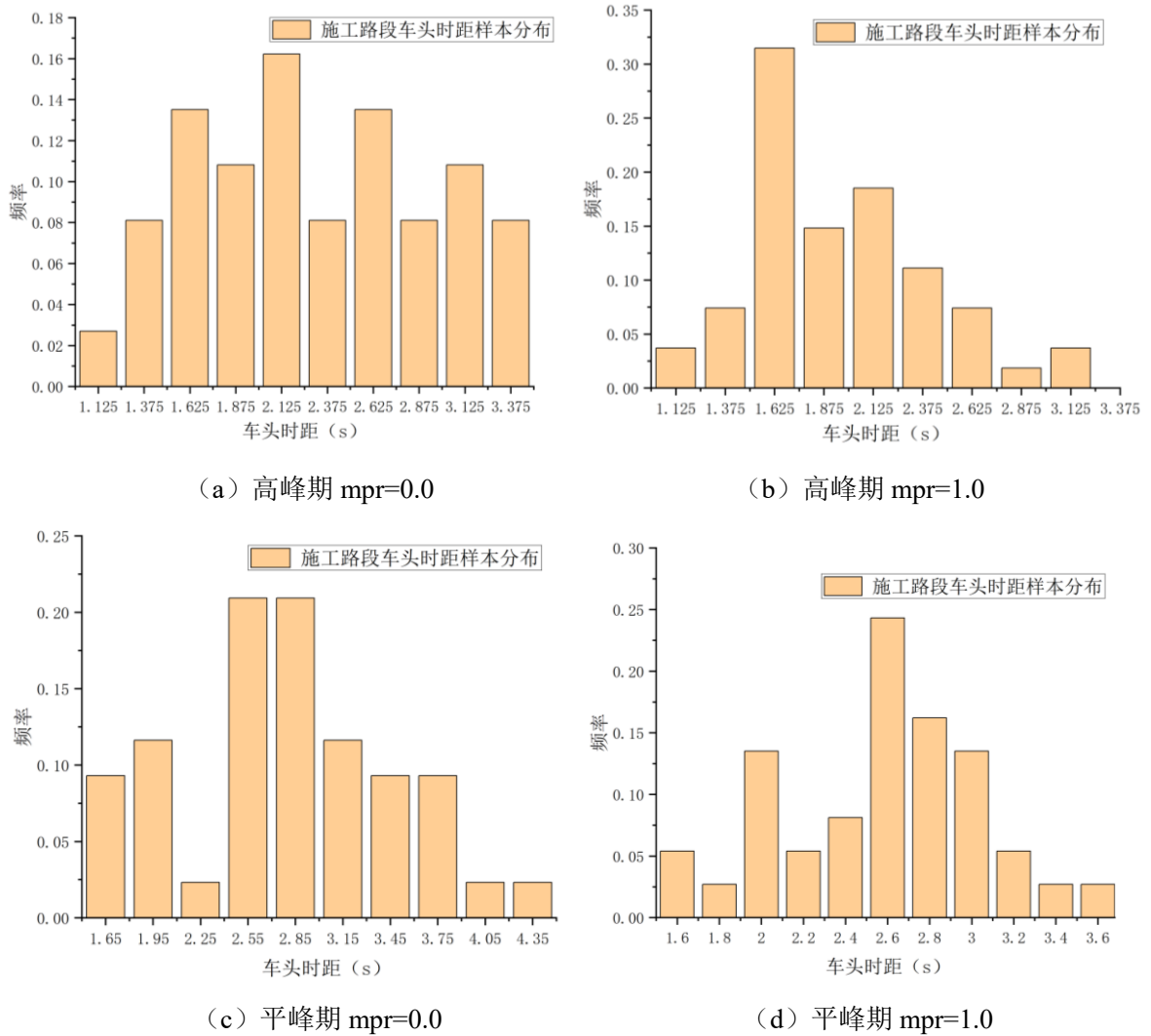


图 3.9 不同状态下车辆的车头时距分布

图 3.9 为高峰期和平峰期下 CAV 渗透率为 0.0 和 1.0 时的车头时距分布图，车头时距的大小一定程度上可以反映车辆的通行效率和行车风险的大小，施工路段车辆的自主换道合流一般会相应的减速，该路段是道路中主要的交通瓶颈和高风险区，本文在施工路段随机获取车辆的车头时距，对经过整个施工路段时间内的车头时距进行统计。平峰期交通流下，CAV 渗透率为 0.0 时施工路段内车辆的平均车头时距为 2.85s，标准差为 0.77；CAV 渗透率为 1.0 时施工路段内车辆的平均车头时距为 2.56s，标准差为 0.47；高峰期交通流下，CAV 渗透率为 0.0 时施工路段内车辆的平均车头时距为 2.32s，标准差为 0.68；CAV 渗透率为 1.0 时施工路段内车辆的平均车头时距为 1.92s，标准差为 0.43。仿真结果表明，交通流较小时车辆的平均车头时距较大，交通运行状态为弱跟驰状态；交通流较大时，当 CAV 渗透率越大，车辆的平均车头时距越小，因为智能网联车辆相比人工驾驶车辆反应时间短、换道跟驰更加灵活，车头时距更小，在高峰期能够提高施

工路段的通行效率。同时随着 CAV 渗透率的增大, 施工路段内车头时距的标准差随着减小, 车辆的波动较小, 行驶更加平滑、舒适, 提高了道路的行车效率并降低了行车风险。

(4) 自主换道合流策略效果分析

通过对施工区车辆进行自主换道合流策略引导, 与早期换道合流控制 (Early Merge, EM) 进行对比, 车辆在施工路段的平均速度和百公里油耗结果如表 3.3 所示。

表 3.3 不同策略下效果对比

	高峰期平均速度 (m/s)	平峰期平速度 (m/s)	高峰期百公里油耗 (L/100km)	平峰期百公里油耗 (L/100km)
EM	7.01	8.33	10.08	8.99
本文控制	9.04	10.4	7.72	7.09
改善比例	28.96%	24.85%	23.41%	21.13%

通过仿真结果可以看出, 高峰期时自主换道合流车速调整策略下的车辆平均速度比早期换道合流控制提高了 28.96%; 平峰期时自主换道合流车速调整策略下的车辆平均速度比早期换道合流控制提高了 24.85%; 高峰期时自主换道合流车速调整策略下的车辆百公里平均燃料消耗量比早期换道合流控制减少了 23.41%; 平峰期时自主换道合流车速调整策略下的车辆百公里平均燃料消耗量比早期换道合流控制减少了 21.13%。由此可见, 本章提出的混行车辆施工区自主换道合流策略能有效地提高了施工区附近的车辆速度, 同时有效地减少了车辆的燃料消耗。

3.4 本章小结

本章首先对城市干道施工区车辆运行状态分析, 将混行交通流中车辆分为智能网联车辆与人工驾驶车辆两种类型, 分析并确定了混行车辆换道合流点开始位置, 基于混行车辆的期望车头时距和实际车头时距, 提出了结合换道合流控制和速度控制的施工路段混行车辆自主换道合流策略, 对不满足换道合流的车辆在安全行车间隙的状态下进行速度调节。最后通过仿真验证了该策略的有效性, 随着 CAV 渗透率的增大, 施工路段车辆的平均车速、平均燃料消耗量都明显得到了改善; 并将所得结果与早期换道合流控制进行了比较, 高峰期和平峰期施工路段车辆的平均速度分别提高了 28.96%和 24.85%, 燃料消耗分别降低了 23.41%和 21.13%。结果表明, 该控制策略能够有效提高施工区车

辆通行效率，保证车辆安全换道合流并通过施工区，降低施工区能耗。

第四章 信控道路混行车辆速度引导策略研究

在城市道路施工区中，施工区对交通流中车辆的运行状态有较大影响，第三章中对施工区混行车辆自主换道合流策略进行了研究；同样，信号交叉口在城市道路中作为必不可少的一部分，在协调不同方向交通流的安全高效通行发挥了重要作用，由于人工驾驶车辆行驶状态的随机性、不同驾驶人的心理特性^[68]、道路交通信息获取不全面导致驾驶决策的不合理性，相关研究^[69-70]表明，驾驶人获取的信息不全面造成不合理的操作，通常会导致车辆在信号交叉口频繁出现启-停现象，车辆速度波动较大，导致交通效率降低。智能网联车辆的发展为解决这一问题提供了一个新的思路。智能网联车辆能获取交叉口的相位和配时信息，得到最佳引导速度并能精准执行驾驶决策，避免出现不必要的停车和较大的速度波动。因此为了研究智能网联车辆对信控道路的影响，以信号交叉口环境为研究对象，探讨智能网联车辆对交叉口速度引导策略的作用。

4.1 CAV 信控道路车速引导系统架构

本章信号交叉口智能网联车辆速度引导策略是对全部单车进行速度优化并引导，以实现交通安全性、燃油消耗的综合优化。该引导策略的控制系统需要满足以下要求：

①实时共享多信息，为满足智能网联车辆的精确控制，该系统对信息需求和处理要求相对较高，以满足车辆在运动状态下，根据实时采集交通基础设施信息（信号灯信号相位配时）、车辆信息（车辆的位置和速度）对智能网联车辆发布速度引导策略。

②车载控制终端控制系统不会对信息进行集中处理，而是单独每辆车根据当前获取的信息进行处理和计算，最终车辆按照计算出的引导速度行驶，因此在所有智能网联车辆上配置一个车载控制终端来对车辆进行速度引导。

该控制系统计算和交互复杂度相对较低，也相对容易实现。目前大部分智能网联车辆都已在车上安装控制终端系统，谷歌公司的自动驾驶汽车能够根据安装在车辆上的多传感器检测到周围道路和车辆信息，采取更加准确合理的速度调节和换道行为，智能网联技术的发展能够为行驶中的车辆提供通信技术和信息获取技术。因此，车上配备车载控制终端系统来对单车进行速度优化在近期内更容易实现。图 4.1 为信号交叉口智能网联车辆速度控制系统架构图。

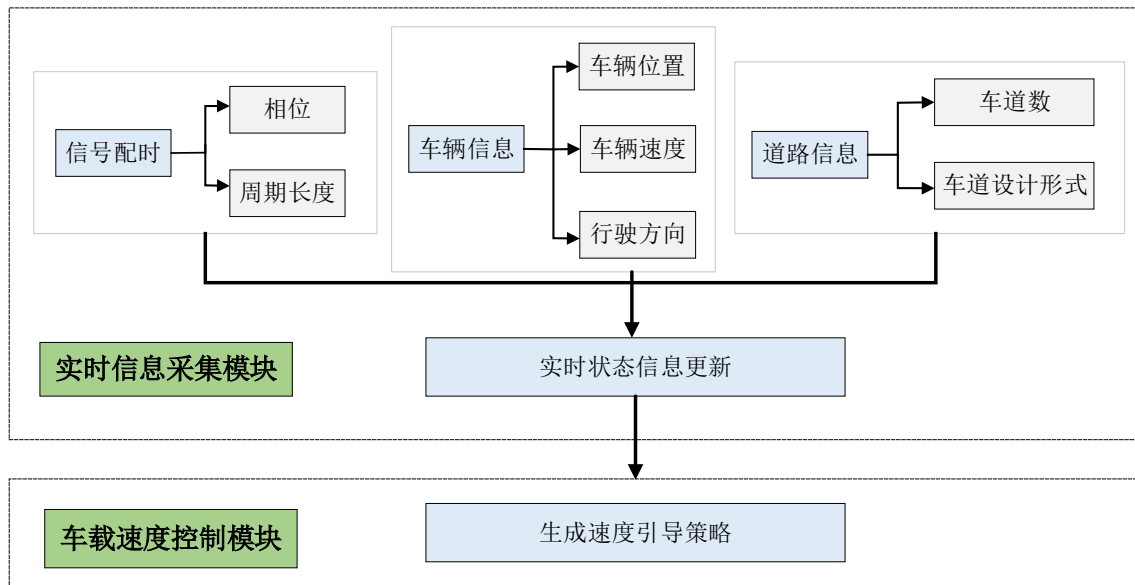


图 4.1 智能网联车辆速度控制系统架构图

如图所示，车载终端内主要包含两大模块：

模块 1：实时信息采集：当车辆进入信号交叉口通信区间范围内时，该模块开始发挥作用。将会获取信号交叉口内车辆信息、道路特征信息和信号配时等信息，并将所有信息传递到车载速度控制中来生成车速引导策略。

模块 2：车载速度控制：将模块 1 中的信息作为输入，根据获取信息优化智能网联车辆的速度，生成合理的速度引导策略并进行实时引导控制。

4.2 信号交叉口 HDV 运动特性

由于人工驾驶车辆无法获得单个车辆的驾驶行为数据，只能通过摄像头等路侧设备获得最基本的位置、速度等信息，无法针对每一辆车建立个性模型。同时，驾驶人受交叉口环境，如信号灯、障碍物、标志、天气和不同的路况等影响，导致驾驶人受环境影响的差异性变大。信号交叉口一般不允许车辆随便换道，主要通过跟驰行为通过信号交叉口。

信号交叉口如果显示相位的剩余时间，驾驶人将考虑驾驶经验、剩余时间进行决策，判断当前状态能否通过交叉口，如果能通过，则保持当前状态行驶；如果在该相位期间内无法通过，那么驾驶人将会按照自己决策进行加速或者减速操作使其在当前或者下一相位通过交叉口。图 4.2 为无引导时人工驾驶车辆通过信号交叉口的两种常见状态。

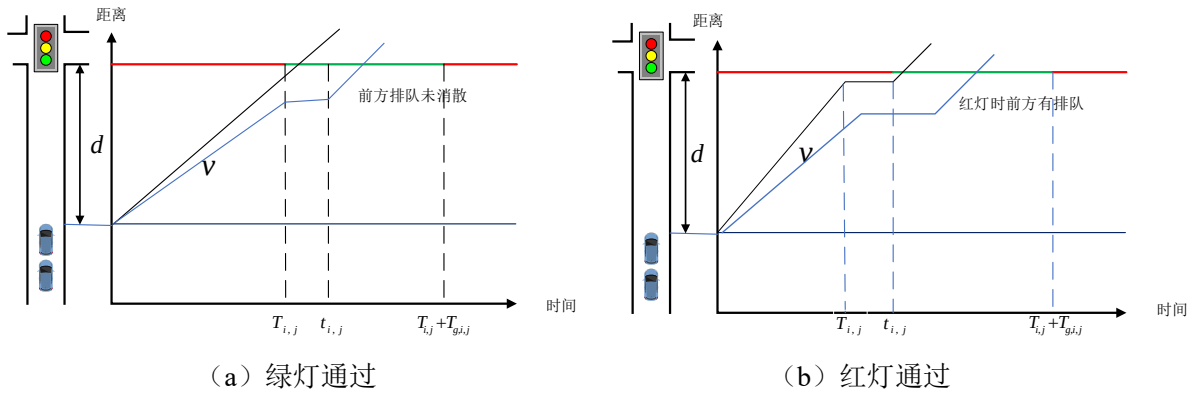


图 4.2 无引导时通过交叉口的两种常见状态

4.3 混行下信号交叉口 CAV 车速控制策略

非网联环境下车辆经过交叉口时需要驾驶人观察并按照驾驶经验判断,推测绿灯相位期间内是否可以使车辆安全通过;网联环境下,车辆可以获取更加高效的行驶速度,也可以直接对车辆速度进行实时引导;将传统条件下驾驶人经过信号交叉口需要依靠驾驶人驾驶经验判断能否通过转变为依靠多种信息计算后的推荐速度。

智能网联车辆交叉口速度引导策略通过优化车辆速度,引导车辆能够安全快速的通过交叉口,减少了交叉口处的延误。人工驾驶车辆在信号交叉口附近区域无法获取道路状况和信号相位配时,车辆驾驶人只能通过前后车辆的相对运动状态进行速度调节,导致车辆在红灯时刻到达停车线,增加了车辆在交叉口处的停车次数,造成了交叉口处车辆的排队延误和等待时间;而智能网联车辆能够根据获取到的信息对自身车速进行控制,避免浪费绿灯时间和造成多余的停车。同时受智能网联车辆速度引导的原因,智能网联车辆后面跟驰的人工驾驶车辆的运行状态也较为相似,相邻车辆间的车速波动也较小,实现了对混行交通流中人工驾驶车辆的间接引导。

4.3.1 混行下信号交叉口 CAV 运动约束分析

车辆在到达信号交叉口车速引导范围时,车载终端将会接收到信号相位和配时信息,根据车辆的速度、信号相位等信息,通过车载速度控制模块进行最佳的速度控制。车辆经过交叉口的速度引导情景分为绿灯相位引导策略和红灯相位引导策略。

(1) 绿灯相位引导策略

①当车辆进入车速引导范围时,信号灯显示为绿灯且绿灯剩余时间较长,车辆保持当前车速仍可顺利通过交叉口。即满足式(4.1)时对其进行引导:

$$t_g > \frac{d}{v_0} \quad (4.1)$$

$$v_0 \leq v_{suggest} \leq v_{\max} \quad (4.2)$$

此时受控车辆的引导车速满足式(4.2)即可。

②车辆在绿灯相位内进入车速引导范围, 信号灯显示为绿灯但绿灯剩余时间较短, 保持该速度无法在当前绿灯期间通过交叉口, 但是加速后能够在该相位绿灯结束之前通过交叉口。即满足式(4.3)或式(4.4)时对其进行引导:

$$\frac{v_n - v_0}{a} < t_g < \frac{d}{v_0}, v_n < v_{\max} \quad (4.3)$$

$$\frac{d - (v_{\max}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\max}} + \frac{v_{\max} - v_0}{a} < t_g < \frac{d}{v_0} \quad (4.4)$$

$$v_0 + at_g - \sqrt{a^2 t_g^2 + 2v_0 at_g - 2ad} \leq v_{suggest} \leq v_{\max} \quad (4.5)$$

此时受控车辆的引导车速满足式(4.5)即可。

③车辆在绿灯相位内进入车速引导范围, 信号灯显示为绿灯但绿灯剩余时间较短, 保持该速度甚至加速都无法在当前绿灯期间通过交叉口, 但是减速至某一速度后能在下一相位的绿灯期间通过交叉口。即满足式(4.6)和式(4.7)时对其进行引导:

$$t_g < \frac{d - (v_{\max}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\max}} + \frac{v_{\max} - v_0}{a} \quad (4.6)$$

$$t_g + t_r < \frac{d - (v_{\min}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\min}} + \frac{v_{\min} - v_0}{a_d} \quad (4.7)$$

$$v_{\min} \leq v_{suggest} \leq v_0 + a_d(t_g + t_r) + \sqrt{a_d^2 t_r^2 + 2a_d v_0(t_g + t_r) - 2a_d d} \quad (4.8)$$

此时受控车辆的引导车速满足式(4.8)即可。

④车辆在绿灯相位内进入车速引导范围, 信号灯显示为绿灯但绿灯剩余时间较短, 减速到最低车速行驶, 车辆仍会在红灯相位到达, 此时车辆被迫停车, 需在停车线后等待直至红灯结束后并且排队车辆消散后才能起步通过信号交叉口。即满足式(4.9)和(4.10)时对其进行引导:

$$t_g < \frac{d - (v_{\max}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\max}^2} + \frac{v_{\max} - v_0}{a} \quad (4.9)$$

$$t_g + t_r > \frac{d - (v_{\min}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\min}^2} + \frac{v_{\min} - v_0}{a_d} \quad (4.10)$$

$$v_{\text{suggest}} = v_{\min} \quad (4.11)$$

式中： t_g 为绿灯相位剩余时间； t_r 为红灯相位剩余时间； d 为当前车辆位置距信号交叉口停止线的距离； a 为车辆加速度； a_d 为车辆减速度，为负值； $v_{\max}$ 为车辆最大速度； $v_{\min}$ 为车辆最小速度； v_0 为车辆初始速度。

受控车辆将按照式(4.11)的引导速度行驶到停车线停车等待下一绿灯相位通过。

(2) 红灯相位引导策略

①车辆在红灯相位内进入车速引导范围，信号灯显示为红灯但红灯剩余时间较短，保持该速度能够在下一绿灯期间通过交叉口。即满足式(4.12)时对其进行引导：

$$t_r < \frac{d}{v_0} < t_g + t_r \quad (4.12)$$

$$v_{\text{suggest}} = v_0 \quad (4.13)$$

此时受控车辆的引导车速满足式(4.13)即可。

②车辆在红灯相位内进入车速引导范围，信号灯显示为红灯但红灯剩余时间较短，保持该速度无法在下一绿灯期间通过交叉口，但是加速后能够在绿灯结束之前通过交叉口。即满足式(4.14)和式(4.15)时对其进行引导：

$$\frac{d - (v_{\max}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\max}^2} + \frac{v_{\max} - v_0}{a} < t_g + t_r < \frac{d}{v_0} \quad (4.14)$$

$$t_r < \frac{d}{v_0} \quad (4.15)$$

$$v_0 + at_r - \sqrt{a^2 t_r^2 + 2v_0 at_r - 2ad} \leq v_{\text{suggest}} \leq v_{\max} \quad (4.16)$$

此时受控车辆的引导车速满足式(4.16)即可。

③车辆在红灯相位内进入车速引导范围，信号灯显示为红灯但红灯剩余时间较长，保持该速度时车辆在该红灯相位期间到达信号交叉口，但是减速后能够在该红灯结束之

后下一绿灯期间通过交叉口。即满足以下公式时对其进行引导：

$$\frac{d}{v_0} < t_r < \frac{d - (v_{\min}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\min}^2} + \frac{v_{\min} - v_0}{a_d} \quad (4.17)$$

$$v_{\min} \leq v_{\text{suggest}} \leq v_0 + a_d t_r + \sqrt{a_d^2 t_r^2 + 2a_d v_0 t_r - 2a_d d} \quad (4.18)$$

此时受控车辆的引导车速满足式(4.18)即可。

④车辆在红灯相位内进入车速引导范围，信号灯显示为红灯但红灯剩余时间较长，保持该速度时车辆在该红灯相位期间到达信号交叉口，减速至最小速度行驶时车辆亦在该红灯相位期间到达信号交叉口，此时车辆被迫停车，直至红灯结束下一绿灯开启并且排队车辆消散后才能通过信号交叉口。即满足式(4.19)时对其进行引导：

$$t_r > \frac{d - (v_{\max}^2 - v_0^2) / 2a_d}{v_{\min}^2} + \frac{v_{\min} - v_0}{a_d} \quad (4.19)$$

$$v_{\text{suggest}} = v_{\min} \quad (4.20)$$

受控车辆将按照式(4.20)的引导速度行驶到停车线停车等待绿灯通过。

当交叉口前方存在排队车辆时，车辆行驶距离不再是控制长度，而是控制区起点到前方排队车辆的距离。所以当交叉口前方存在排队车辆数时，车辆到达控制区域起点至排队车辆位置时可行驶的距离为： $d - n \cdot (L + x)$ 。同时可通行时间也发生了变化，信号灯变为绿灯相位后，需要等待排队车辆全部消散才可以通行，通行时间为增加了 $n \cdot \Delta t$ 。

式中： N 为前方排队车辆数； L 为车辆长度； x 为排队车辆间距离； Δt 为每辆车消散时间。

因此当考虑前方排队车辆数时，上述公式中的 d 将变为 $d_1 = d - n \cdot (L + x)$ ，当减速通过时公式(4.7)变换为：

$$t_g + t_r + n \cdot \Delta t < \frac{d - n \cdot (L + x) - (v_{\min}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\min}^2} + \frac{v_{\min} - v_0}{a_d} \quad (4.21)$$

公式（4.8）变换为：

$$v_{\min} \leq v_{\text{suggest}} \leq v_0 + a_d (t_g + t_r - n \cdot \Delta t) + \sqrt{a_d^2 (t_g + t_r - n \cdot \Delta t)^2 + 2a_d v_0 (t_g + t_r - n \cdot \Delta t) - 2a_d (d - n \cdot (L + x))} \quad (4.22)$$

公式（4.17）变换为：

$$\frac{d-n \cdot (L+x)}{v_0} < t_r + n \cdot \Delta t < \frac{d-n \cdot (L+x) - (v_{\min}^2 - v_0^2) / 2a}{v_{\min}^2} + \frac{v_{\min} - v_0}{a_d} \quad (4.23)$$

公式 (4.18) 变换为:

$$v_{\min} \leq v_{\text{suggest}} \leq v_0 + a_d(t_r - n \cdot \Delta t) + \sqrt{a_d^2(t_r - n \cdot \Delta t)^2 + 2a_d v_0(t_r - n \cdot \Delta t) - 2a_d(d - n \cdot (L+x))} \quad (4.24)$$

同理可得出加速通过时考虑前方排队数的变换公式。

4.3.2 混行下信号交叉口 CAV 速度优化模型构建

(1) 目标函数

本章以交通安全和交通能耗联合作为优化目标。

①交通安全性: 本章利用逆冲突时间^[71] (iTTC) 来表示车辆可能存在的交通风险的大小, 公式如下:

$$S = \int_{t_n^1}^{t_n^2} \max \left\{ 0, \frac{v_n(t) - v_{n-1}(t)}{x_{n-1}(t) - x_n(t) - l} \right\} dt \quad (4.25)$$

式中: t_n^1 车辆的驶入时间, t_n^2 车辆的驶离时间。

公式 (4.25) 为冲突时间 (TTC) 的倒数, 由于车辆在交叉口速度有可能为 0, TTC 可能出现 INF 值, 因此, 本章选用 iTTC 来对交通安全性进行测量。

②交通能耗: 衡量车辆通过交叉口的能耗。本文采用经典的 VT-micro 能耗模型, 根据车辆的瞬时速度和瞬时加速度计算车辆的油耗, 公式如下:

$$FC = \int_{t_n^1}^{t_n^2} MOE_e dt \quad (4.26)$$

$$MOE_e = \begin{cases} e^{\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 (K_{i,j}^e \times v^i \times a^j)} & a \geq 0 \\ e^{\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 (L_{i,j}^e \times v^i \times a^j)} & a < 0 \end{cases} \quad (4.27)$$

式中: MOE_e 为车辆的瞬时燃料消耗量 (L/s); $K_{i,j}^e$ 、 $L_{i,j}^e$ 为分别为加速和减速情况下能耗模型的拟合系数, 具体系数见表 3.1; v 为瞬时车速 (km/h); a 为瞬时加速度 (km/h/s)。 i 为速度幂指数; j 为加速度幂指数。

最终, 以交通能耗、通行安全为目标函数, 根据上文对车辆通过交叉口能耗和安全性分析, 建立的目标函数数学模型为:

$$\begin{aligned}
 OC : \min J^{OC}(X) &= \lambda_1 S(X) + \lambda_2 FC(X) \\
 &= \lambda_1 \int_{t_n^1}^{t_n^2} \max \left\{ 0, \frac{\dot{x}_n(t) - \dot{x}_{n-1}(t)}{x_{n-1}(t) - x_n(t) - l} \right\} dt + \lambda_2 \int_{t_n^1}^{t_n^2} MOE dt
 \end{aligned} \quad (4.28)$$

式中： λ_1 、 λ_2 为安全和油耗的常数权重。

(2) 约束条件

①速度约束：交叉口引导区间内车辆的速度需要满足式(4.29)的范围限制，即

$$0 \leq v_n(t) \leq v_{\max}, \forall n \in N, t \in [0, +\infty) \quad (4.29)$$

②加速度约束：交叉口引导区间内车辆的加速度需要满足式(4.30)的范围限制，即

$$0 \leq a_n(t) \leq a_{\max}, \forall n \in N, t \in [0, +\infty) \quad (4.30)$$

③安全约束：交叉口引导区间内连续两个车辆之间需要满足式(4.31)的安全距离，即

$$x_n(t) - x_{n-1}(t) \geq h_t \quad \forall n, n-1 \in N, t \in [0, +\infty) \quad (4.31)$$

4.3.3 基于遗传算法的 CAV 优化速度求解

(1) 遗传算法基本原理

遗传算法是一种模拟生物进化过程的高效、并行、全局随机搜索算法，在搜索过程中能自动获取并积累相关知识^[72]。

遗传算法操作过程：

①初始化编码

编码时不同策略会对遗传运算的优化结果产生不同的影响。不同的编码方法直接影响了遗传算法中交叉算子、变异算子等遗传算子的运算，编码方法的好坏决定了遗传进化的效率的大小。

②设定初始种群

在最优解中设定初始群体。随机生成一定的个体，然后从中找出优势个体并加到初始群体中。通过一直迭代使初始群体数量达到预期规模。

③设计适应度函数

适应度函数用来根据所求问题的目标函数评估个体的优劣程度。在具体应用中，遗传算法性能的好坏受适应度函数的直接影响。

④选择

选择就是把最优解遗传到下一代,或者通过配对交叉重新得到新的个体并遗传到下一代。使整个种群中个体适应度逐渐增强,遗传或者新的个体也逐渐逼近最优解。

⑤交叉

交叉是指将两个父代个体重组生成新个体。交叉可以改变个体的状态和性能,遗传算法的搜索能力也大幅提高。交叉在遗传算法中发挥了至关重要的作用。

⑥变异

变异可以使遗传算法在初始范围外进行搜索。进化过程中进入局部解的过程通过变异将会终结,同时变异算子可以加快向最优解收敛的速度。

⑦终止条件

随着种群中适应度的不断提高,最优个体无限的接近最优解,或者后期改进非常小时,一般通常要终止条件并将最优个体输出。

(2) 模型求解步骤

基于多目标遗传算法优化的交叉口混行车辆车速引导策略求解模型具体计算分为以下几个步骤:

第 1 步:输入交通安全、交通燃油消耗模型计算公式及相关参数;

第 2 步:初始化种群并确定大小;

第 3 步:对当前种群的个体求解其适应度函数值的大小;

第 4 步:判断个体适应度大小是否符合当前优化准则,若符合,输出最佳个体和最优解并终止,否则返回第 2 步;

第 5 步:筛选出适应度比例相对较高的个体;

第 6 步:按照一定的交叉概率和方法,生成新的个体;

第 7 步:按照一定的变异概率和方法,生成新的个体;

第 8 步:通过交叉和变异产生新一代的种群,重新返回到第 2 步进行初始化种群。

4.4 仿真结果与分析

4.4.1 仿真设置

本节基于 SUMO 进行二次开发,选取了解放路与东新街交叉口作为数据采集地点,根据第二章在信号交叉口交通信息采集获取基本参数,并对交叉口采集数据分析后进行

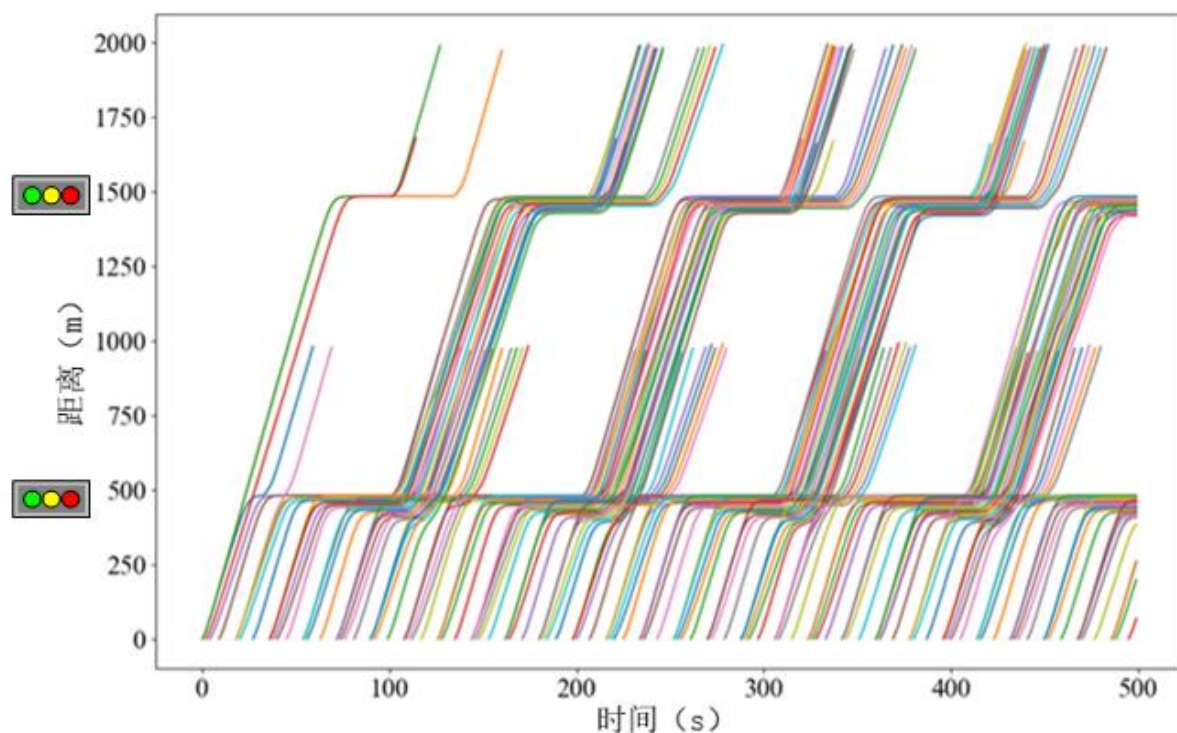
提取, 确定在交叉口换道合流时的基本参数, 并将参数数据输入到仿真程序中, 仿真场景实验参数设置如表 4.1 所示。建立信号交叉口路网, 搭建仿真环境。智能网联车辆的车速引导区间为交叉口前方 200 米, 车流量较少时车辆在交叉口通行较顺畅, 没有过多的启停和加减速, 因此本节在高峰期交通流下进行仿真分析, 通过对比不同 CAV 渗透率下信号交叉口的时空轨迹图、每秒交叉口前方停车数量、平均速度、能耗等, 分析所提出的车速引导策略对信号交叉口车辆通行的影响。

表 4.1 仿真场景实验参数设置

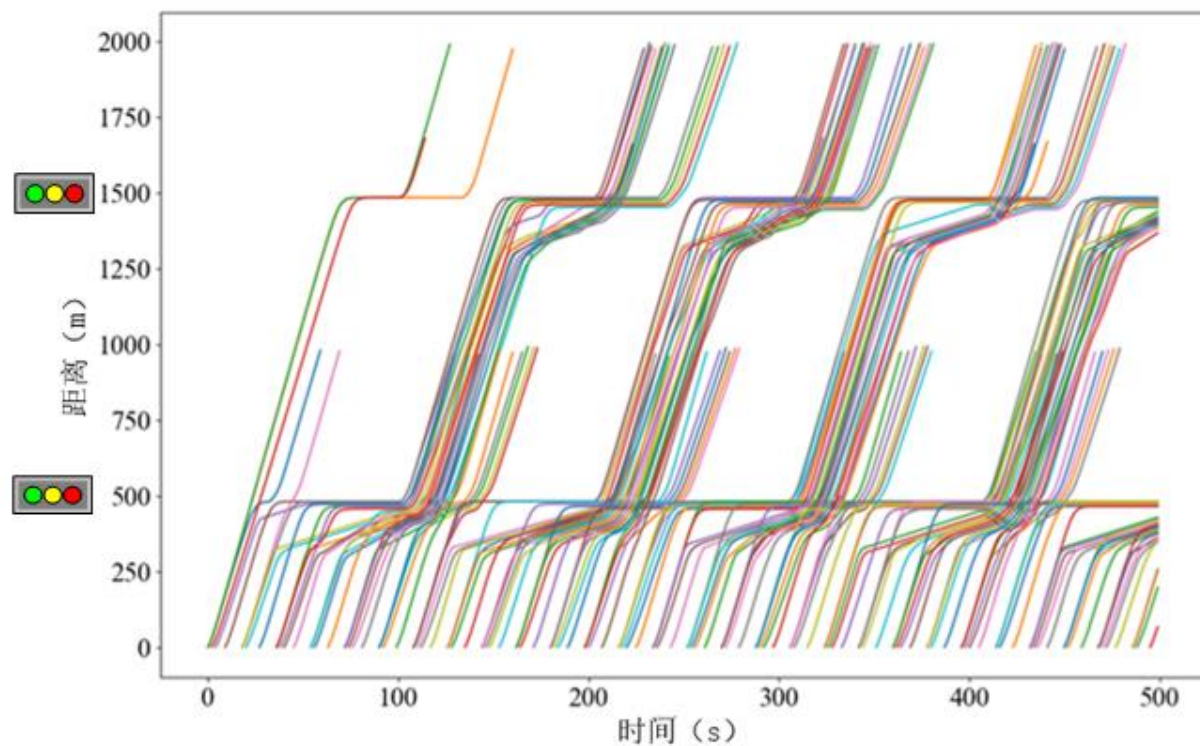
参数	取值	参数	取值
车辆初始速度 v_0	10 m/s ~22 m/s	最大加速度 a_1	3.5m/s ²
交叉口 CAV 车辆控制范围	前方 200m	最大减速度 a_2	-4.5m/s ²
最小停车间距	2.5m	道路最大限速 v_{max}	22m/s
车辆长度	5m	交叉口限速 v_{l_max}	11.11m/s
仿真时长	500s	预热时间	100s

4.4.2 性能分析

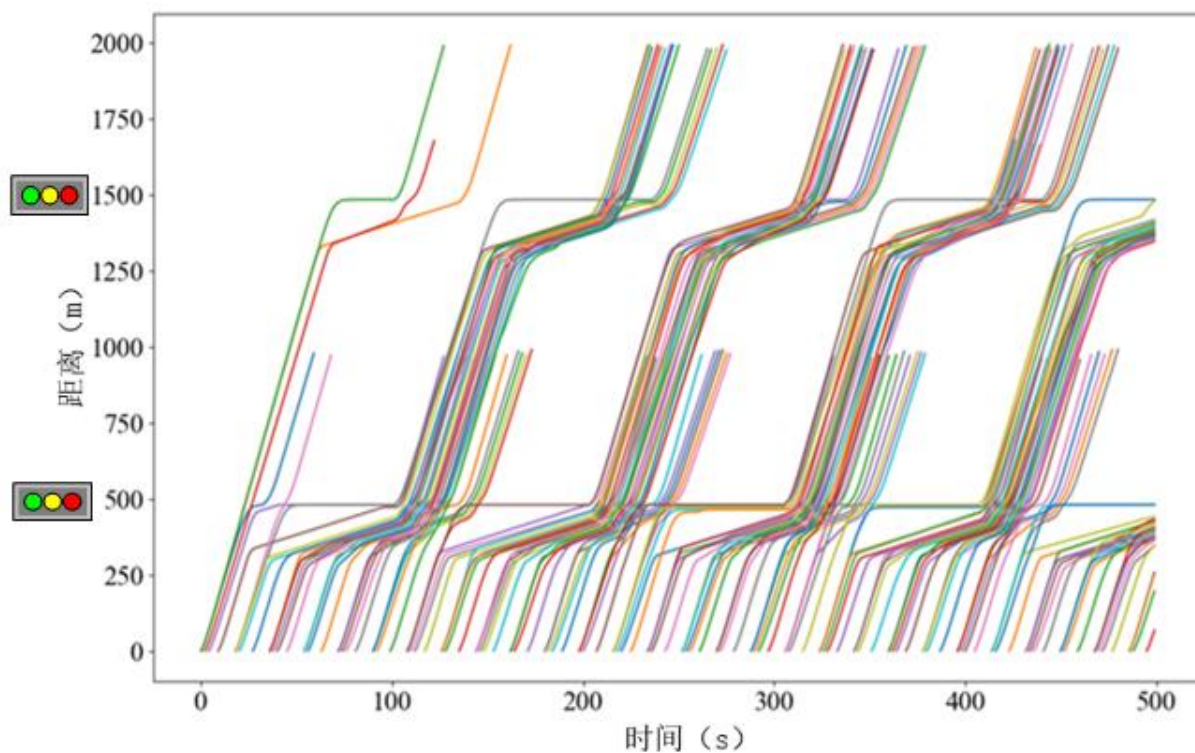
(1) 时空轨迹图



(a) mpr=0.0 时的时空轨迹图



(b) $\text{mpr}=0.3$ 时的时空轨迹图



(c) $\text{mpr}=0.7$ 时的时空轨迹图

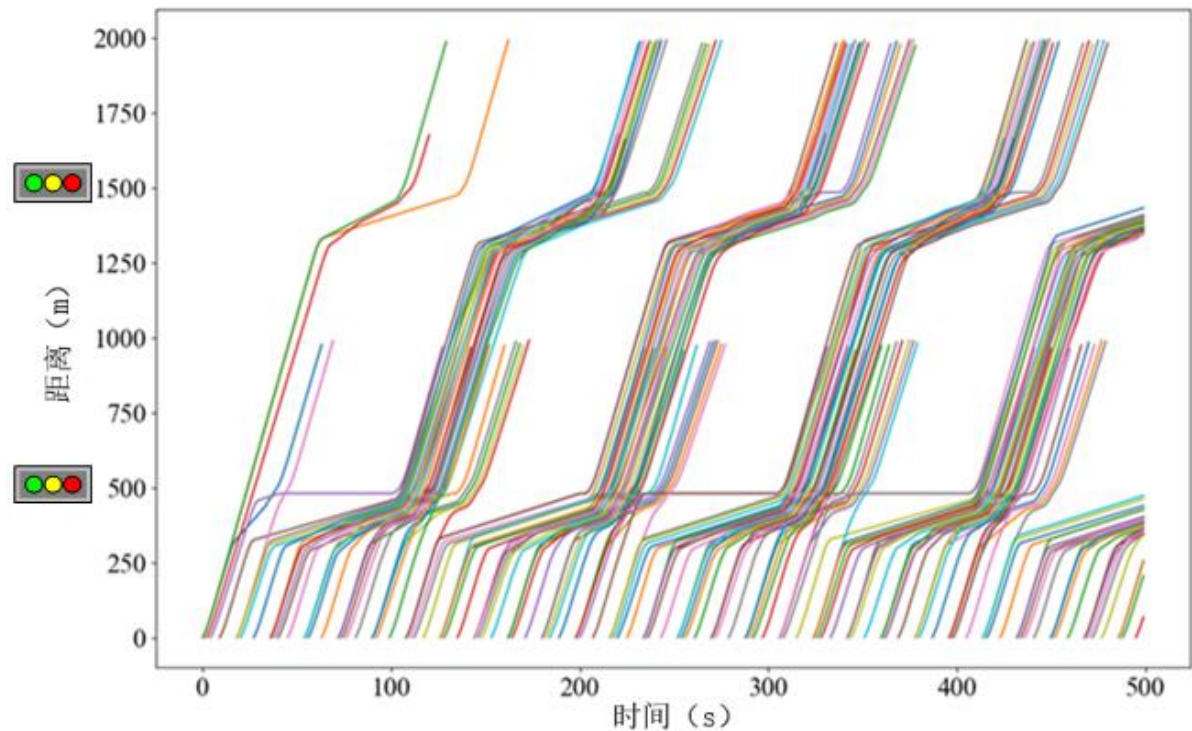
(d) $\text{mpr}=1.0$ 时的时空轨迹图

图 4.3 不同 CAV 渗透率下的时空轨迹图

通过对信号交叉口车速控制模型进行建模分析, 高峰期四种不同 CAV 渗透率下的时空轨迹图进行分析(横坐标为运行时间, 纵坐标为车辆所在位置, 运行步长为 1), 时空轨迹图如图 4.3 所示。

通过图 4.3 对比可知, 由于 CAV 渗透率为 0.0 时, 车辆时空轨迹发生“突变”的情况较多。车辆不受车速引导控制, 主要靠驾驶人经验正常行驶, 在红灯期间车辆到达交叉口后减速停车, 未能根据信号相位和配时进行速度调整, 因此出现了车辆在交叉口前方出现停车阻塞, 并且持续时间相对较长; 当 CAV 渗透率为 0.3 时, 道路中有少部分网联车辆, 此时大多车辆还是会按照驾驶人经验行驶, 车辆行驶过程中头车为人工驾驶车辆的比重较大, 仅有少数车辆进行速度控制, 在交叉口处的停车数也较多, 轨迹“突变”情况略微减少; 当 CAV 渗透率为 0.7 时, 车辆行驶过程中头车为智能网联车辆的比重较大, 此时智能网联车辆不仅对自身车辆进行车速控制, 同时对其后的人工驾驶车辆进行间接控制, 使其在保持安全间距的情况下跟驰, 车辆在交叉口的行驶过程相对较为平顺, 并且可以根据道路相邻车辆的运行状态调整自车状态, 让驾驶更有预见性; 当 CAV 渗透率为 1.0 时, 道路上全部为智能网联车辆, 车辆在进入速度控制范围内后对前方车辆

信息及信号状态都能够快速获取，因此能快速合理的调整行驶轨迹，通过交叉口也更加平顺。从不同渗透率来看，随着智能网联车辆的比例不断增加，交叉口的排队情况逐渐减弱，绿灯利用率也逐步提高。

(2) 交叉口前方停车数量分析

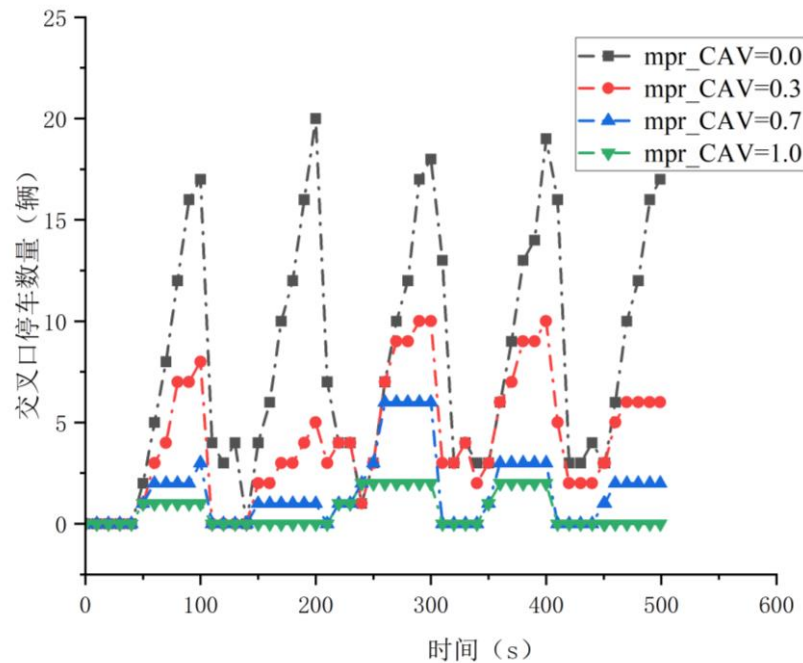


图 4.4 车速控制策略仿真时间内停车数量对比图

表 4.2 车速控制策略平均停车数量性能优化对比

CAV 渗透率	平均停车数量（辆/秒）
mpr_CAV=0.0	7.88
mpr_CAV=0.3	4.10
mpr_CAV=0.7	1.60
mpr_CAV=1.0	0.66

图 4.4 为信号交叉口前方停车数与时间关系图，表 4.2 为车速控制策略平均停车数量分布表，从图 4.3、图 4.4 以及表 4.2 可以看出 CAV 渗透率为 0 时，交叉口经常发生停车且每秒停车数量较多，平均数量为 7.30 辆/秒，并且受信号相位配时的影响，车辆到达交叉口时间不均匀，造成了不必要的排队现象；CAV 渗透率为 0.3 时有效的降低了车辆的停车数；CAV 渗透率为 0.7 时大多数车辆受车速引导策略控制，同时部分跟驰在智能网联车辆的人工驾驶车辆间接引导，仿真时间内每秒平均停车数量为 1.6 辆，提高了交叉口的通行效率；CAV 渗透率为 1.0 时车辆大多数时间内都能不停车通过。随着 CAV 渗透率的增大交叉口停车数量逐渐减少，在车速引导控制策略下，大多时刻车辆都

能顺利通过交叉口，很少出现停车的情况。由于车辆在交叉口停车再启动消耗时间过长和能耗过多，想要获得最佳通行效率，就需要避免停车，所以当智能网联车辆在车速引导控制策略给出准确合理的车速引导控制方案时，是能够在一定程度上减少车流在交叉口停车等待次数。

（3）平均速度分析

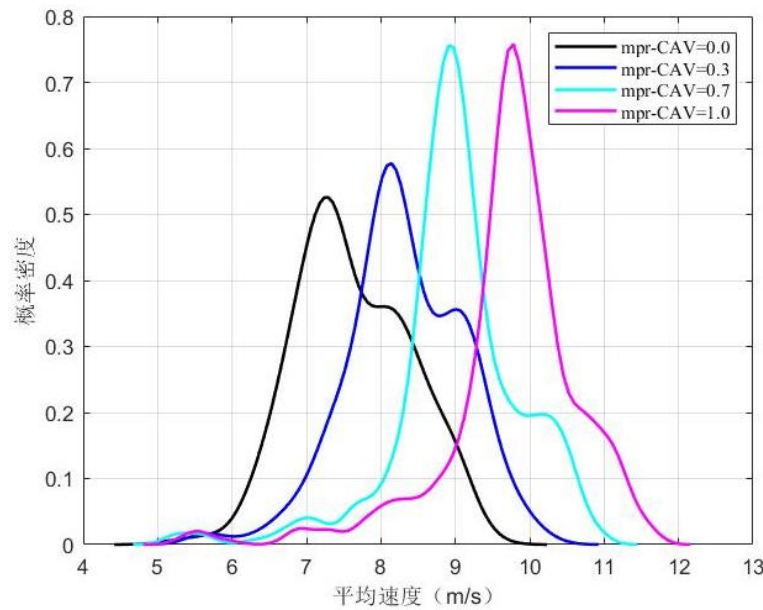


图 4.5 不同渗透率下车流平均速度概率密度曲线图

图 4.5 为信号交叉口内的平均速度概率密度曲线，通过该图可以看出，在交叉口上下游路段的平均速度随着 CAV 渗透率的增大而增大，当 CAV 渗透率为 0.0 时，平均车速大多集中在 7.3m/s 附近；当 CAV 渗透率为 0.3 时，平均车速大多集中在 8.2m/s 附近；当 CAV 渗透率为 0.7 时，平均车速大多集中在 8.9m/s 附近；当 CAV 渗透率为 1.0 时，平均车速大多集中在 9.7m/s 附近；由此可见，本章提出的智能网联车辆在信号交叉口处的速度优化控制能有效地提高信号交叉口处的车辆速度。

（4）能耗分析

图 4.6 为信号交叉口车辆平均瞬时燃料消耗量的概率密度曲线，通过该图可以看出，CAV 渗透率为 0.0 时车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 $0.76 \times 10^{-3} \text{L/s}$ 附近，此时车辆易受驾驶人驾驶风格出现频繁的加减速行为以及等待绿灯时在交叉口处车辆的怠速行为，车辆瞬时燃料消耗量较高且相对不稳定；CAV 渗透率为 0.3 时速度策略引导下的车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 $0.72 \times 10^{-3} \text{L/s}$ 附近；CAV 渗透率为 0.7 时大多 CAV 能够对人工驾驶车辆进行间接速度引导，车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 $0.71 \times 10^{-3} \text{L/s}$ 附

近，且相对较稳定；CAV 渗透率为 1.0 时速度策略引导下的车辆平均瞬时燃料消耗量大部分在 $0.70 \times 10^{-3} \text{L/s}$ 附近，车辆行驶状态很稳定，油耗水平也保持较稳定；由此可以看出该策略对于提高汽车的燃料经济性起到了一定的作用，具有较好的节油效果。

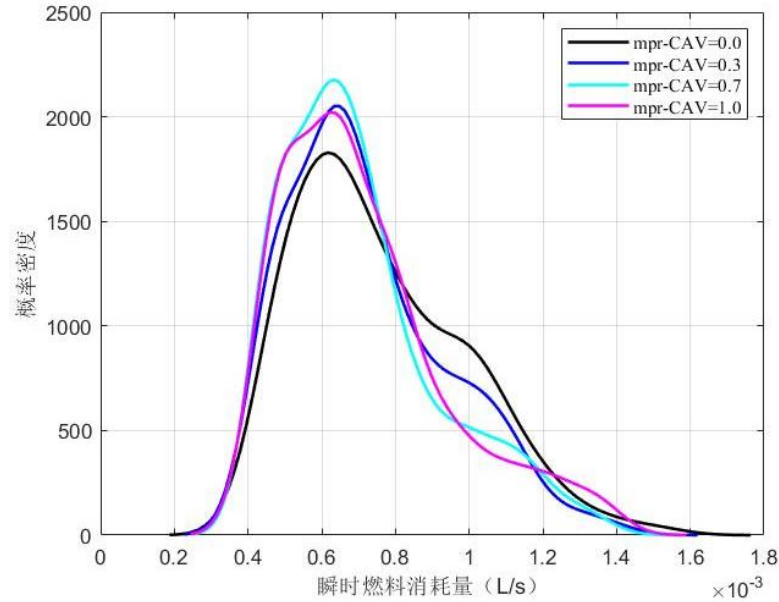


图 4.6 不同渗透率下瞬时燃料消耗量概率密度曲线图

(5) 速度引导策略效果分析

通过对比分析无控制下车辆通过信号交叉口和在实行车速控制策略时车辆通过交叉口的平均速度、百公里油耗和停车数量，结果如表 4.3 所示。

表 4.3 不同策略下效果对比

	平均速度 (m/s)	百公里油耗 (L/100km)	停车数量
无控制	7.62	9.97	7.88
本文控制	9.74	7.19	0.66
改善比例	27.82%	27.88%	91.62%

通过仿真结果可以看出，高峰期时信号交叉口车速控制策略下的车辆平均速度比无控制时候提高了 27.82%；信号交叉口车速控制策略下的车辆百公里油耗比无控制时候减小了 27.88%；信号交叉口车速控制策略下的车辆平均停车数量比无控制时候减少了 91.62%。通过对比两种情况下的仿真结果，本章提出的信控道路混行车辆速度引导策略能有效地提高信号交叉口车辆的行车效率、减少了车辆的能耗和停车次数。

4.5 本章小结

本章首先对交叉口的交通流特性进行了分析，分析了在信号交叉口上游到达的车辆行驶状态并建立信号交叉口车速引导的基本场景，提出了智能网联车辆速度引导策略并确定最佳速度范围，同时建立交通通行效率和交通能耗作为目标函数和约束条件确定最佳通行速度，构建了基于多目标遗传算法的速度引导策略。最后通过仿真验证了该策略的有效性，随着 CAV 渗透率的增大，信号交叉口车辆的车速、能耗、每秒停车数量都明显得到了改善；并将所得结果与无控制时候进行了比较，交叉口车辆的平均速度提高了 27.82%，燃料消耗降低了 27.88%，平均每秒停车数量减少了 91.62%。结果表明，车速引导策略提高了交叉口的通行效率，减少了长时间停车现象的发生，降低了信号交叉口的能耗。

第五章 基于 SUMO 的综合仿真系统搭建与测试分析

为了验证本文控制策略的实施效果，本章基于 SUMO 平台的 Python 语言进行二次开发。以西安市文景路一段四个交叉口组成的路网为例进行仿真实验，通过无人机采集交叉口车道信息、高峰期交通流大小、标定车道长度，现场获取交叉口信号相位配时，然后在 SUMO 中通过基本路网信息建立多交叉口路网路由文件，搭建仿真场景，使用 Python 控制车辆。在此过程中，通过 SUMO 中的微观控制命令 TraCI 控制车辆的运动，使其在仿真中根据混行车辆的不同类型、参数的变化，实现针对性控制。最终通过仿真结果中不同场景下车辆平均速度、交叉口平均停车数量、能耗进行对比，对比文中控制策略的优越性。

5.1 西安市文景路交通仿真设置及参数标定

考虑到施工区与交叉口相对位置的变化对车辆运行的影响，本文设置两种不同的场景进行仿真实验：①场景一：施工区在相邻两交叉口中间，离交叉口位置相对较远(本文仿真中距离交叉口 350m)；②场景二：施工区与第三个交叉口距离较近(本文仿真中距离交叉口 100m)。为了便于记录，将文景路与凤城十二路相交形成的交叉口感为第一交叉口，将文景路与凤城十一路相交形成的交叉口感为第二交叉口，将文景路与凤城十路相交形成的交叉口感为第三交叉口，将文景路与凤城九路相交形成的交叉口感为第四交叉口，仿真场景所需的参数见表 5.1。相比人工驾驶车辆，智能网联车辆能接受更小的安全距离，智能网联车辆所需要的反应时间也更小，同时智能网联车辆获取信息也更加精确更快捷，因此，仿真设置 CAV 渗透率为 0.0、0.3、0.7、1.0 四种情形。通过对比不同 CAV 渗透率下车辆的平均行驶速度、平均停车数量、平均燃料消耗量，分析本文所建模型在城市干道的优越性。图 5.1 为利用 SUMO 搭建的仿真场景图。



图 5.1 综合仿真场景图

表 5.1 仿真场景实验参数设置

参数	取值	参数	取值
车辆初始速度 v_0	10 m/s~22 m/s	最大加速度 a_1	$3.5m/s^2$
施工区 CAV 车辆控制范围	前方 200m	最大减速度 a_2	$-4.5m/s^2$
最小停车间距	2.5m	道路最大限速 v_{max}	22m/s
交叉口数量	4 个	交叉口限速 v_{l_max}	11.11m/s
车辆长度	5m	施工路段限速 v_{2_min}	11.11m/s
仿真时长	800s	预热时间	100s
交叉口 CAV 车辆控制范围	前方 200m		

以文景路与凤城路的四交叉口路段为仿真路网，并将该路段采集的数据加入路网，在不同位置设置施工区，施工路段通过第三章提出的混行车辆自主换道合流策略对车辆进行控制，在信号交叉口，通过第四章提出的信控道路混行车辆速度引导策略对车辆进行控制，通过建立不同的场景，对比分析两种场景下车辆的速度、能耗、停车次数等性能，以及分析交叉口与施工区位置对车辆性能的影响。当车辆进入信号交叉口控制范围内时车辆会受速度引导策略的引导行驶；当车辆进入施工区控制范围内时车辆受混行车辆自主换道合流策略的引导通过施工路段；当信号交叉口离施工区较近时，两者的控制范围会有部分重合，因此两种控制策略也会发生冲突，在发生冲突的范围内车辆优先接受自主换道合流策略的引导，待合流成功后进行速度引导策略进行速度的调整，在未发生冲突的路段正常通行。

5.2 综合仿真结果与分析

5.2.1 性能分析

(1) 平均速度分析

图 5.2、5.3 为不同渗透率下两种场景路段的平均速度，无论对于交叉口还是施工路段，都呈现出随着 CAV 渗透率的提高，交叉口通行效率逐步提高的趋势。从不同混行比例下平均速度性能优化对比指标可知，当路段全为人工驾驶车辆时，交叉口上下游附近和施工路段平均车速相对较小。但随着渗透率的增加，平均速度也随之增加，尤其渗透率为 0.7 时，与人工驾驶车辆相比，各个路段平均速度增幅大多集中在 11%~14%。此时大多车辆受车速控制策略来通行，同时人工驾驶车辆也能够跟驰智能网联车辆进而间

接速度优化，提高了车辆的通行效率，当渗透率为 1 时，道路全为智能网联车辆，平均车速也达到了最大，两种场景下各个路段平均车速大致集中在 8m/s~9.4m/s 之间，平均速度增幅大多集中在 18%~12%。有效提高了交叉口以及施工区上下游的平均速度。

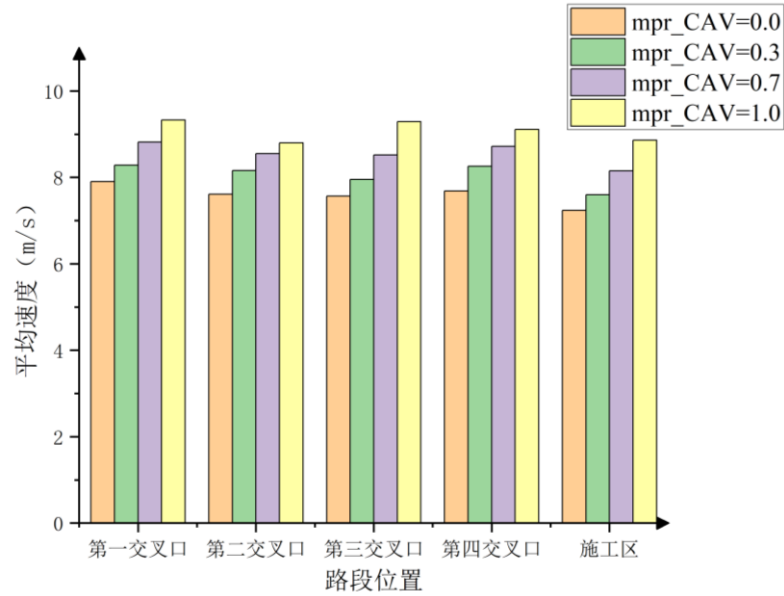


图 5.2 场景一不同渗透率下路段平均速度

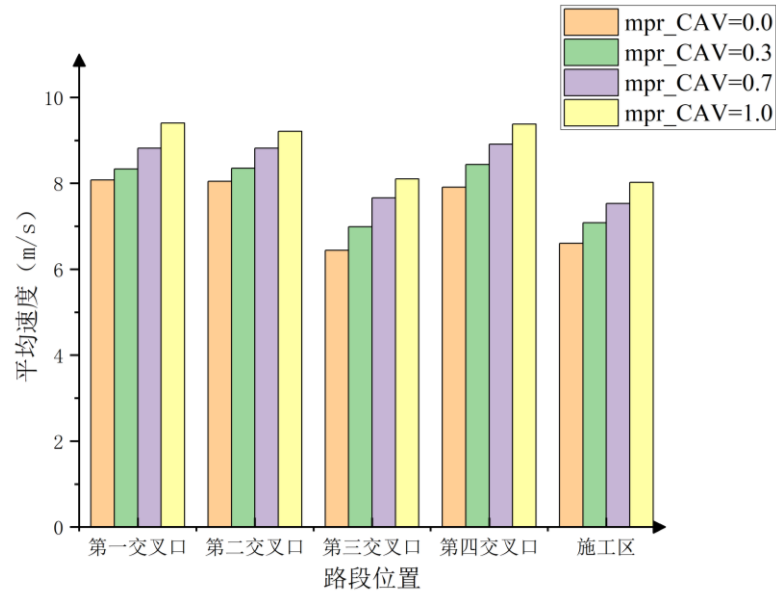


图 5.3 场景二不同渗透率下路段平均速度

(2) 交叉口前方停车数量分析

图 5.4、5.5 所示分别为不同 CAV 渗透率两种场景下道路交叉口上游平均停车次数的变化，由图可知随着 CAV 渗透率的增大停车次数显著降低，智能网联车辆在交叉口车速控制策略均能使停车次数降低，减少车辆启停；在低渗透率情况下，仅有一小部分车辆受车速控制，正常加速通过策略会受到影响而无法实施，因此平均停车数相对较大，

大多集中在 5~7 辆；在高渗透率下，道路中智能网联车辆比例较大，如果人工驾驶车辆跟驰在智能网联车辆后方行驶，那么人工驾驶车辆也会受到间接引导，平均停车数量明显减少，当渗透率为 0.7 时，两种场景下不同路段平均停车次数的减幅最大；当渗透率为 1 时，此时所有车辆受车速引导来行驶，在高道路饱和度下除了极少车辆在交叉口必须减速停车，其他车辆都能按照车速控制策略引导不停车通过交叉口。

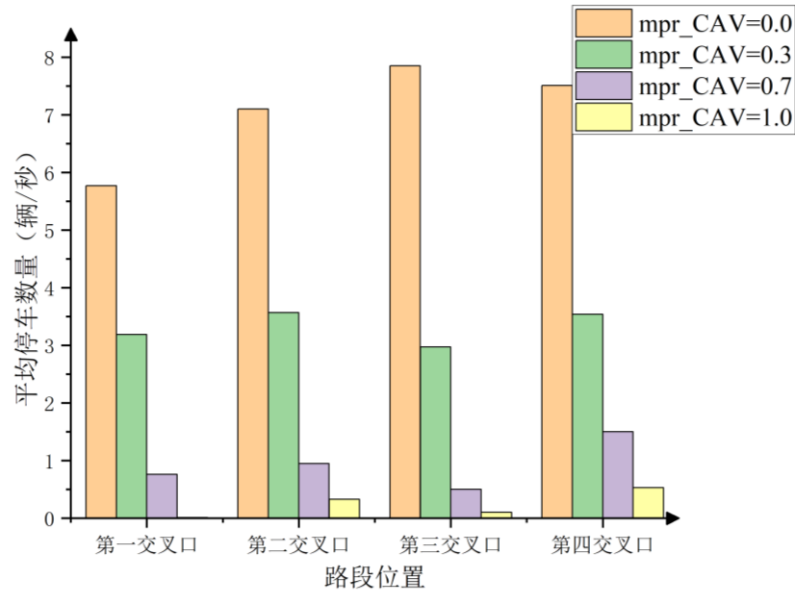


图 5.4 场景一不同渗透率下路段平均停车数量

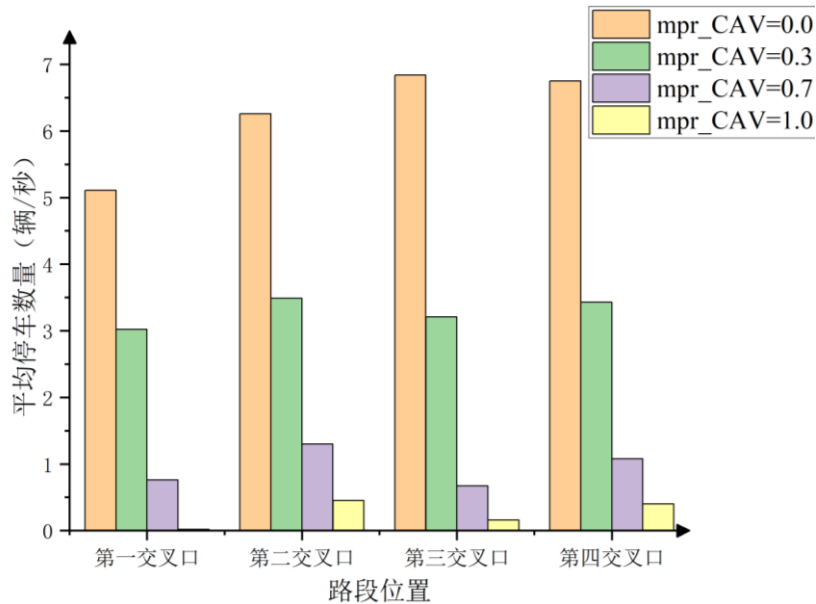


图 5.5 场景二不同渗透率下路段平均停车数量

(3) 能耗分析

由图 5.6、5.7 可知，由于交叉口车辆启停次数较多，车辆加减速频繁，平均燃料消耗量相比普通路段较大；随着智能网联车辆渗透率的提高两种场景下不同路段的燃料消

耗量呈下降趋势，在渗透率低时能耗相对较大，主要是由于引导车辆受人工驾驶车辆阻碍，被迫减速停车，无法按照引导策略提供的速度行驶，车辆出现不必要的加减速行为，当渗透率为 0.3 时平均燃料消耗量下降了 3%~6%；当渗透率提高时，越来越多的车辆受车速控制策略使其处于最佳运行状态，引导策略可以实施，于是整体能耗降低，当渗透率为 0.7 时平均燃料消耗量下降了 12%~18%，当渗透率为 1 时平均燃料消耗量下降了 23%~27%。

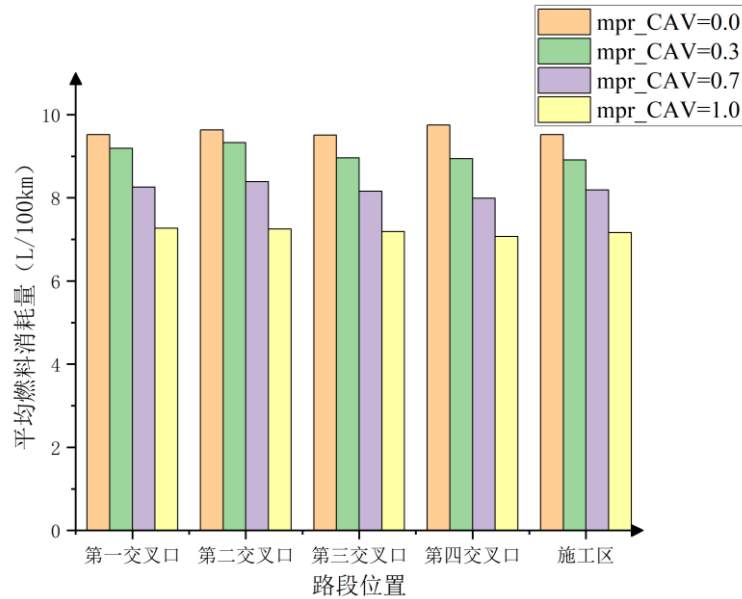


图 5.6 场景一不同渗透率下路段燃料消耗量

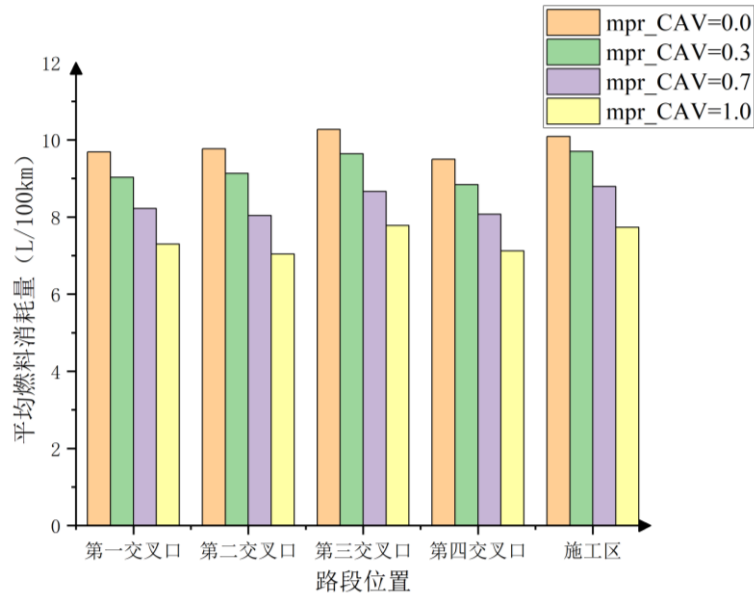


图 5.7 场景二不同渗透率下路段燃料消耗量

5.2.2 敏感性分析

(1) 平均速度分析

由图 5.8 可以看出施工区所处位置的不同对路段通行效率有很大的影响, 场景二中交叉口离施工区较近, 车辆既要考虑尽可能在绿灯内通过交叉口, 同时考虑足够空间来换道经过施工区, 在该路段内施工区离第三个交叉口较近, 在不同 CAV 渗透率下第三个交叉口的平均速度大多下降了 10%~14%; 施工路段的平均速度大多下降了 8%~10%。智能网联渗透率的提升能够提高两种场景下车辆的通行效率, 但是在特殊场景下分散交通流和使车辆更加快速有序的通过信号交叉口, 提高车辆在信号交叉口的通行效率。

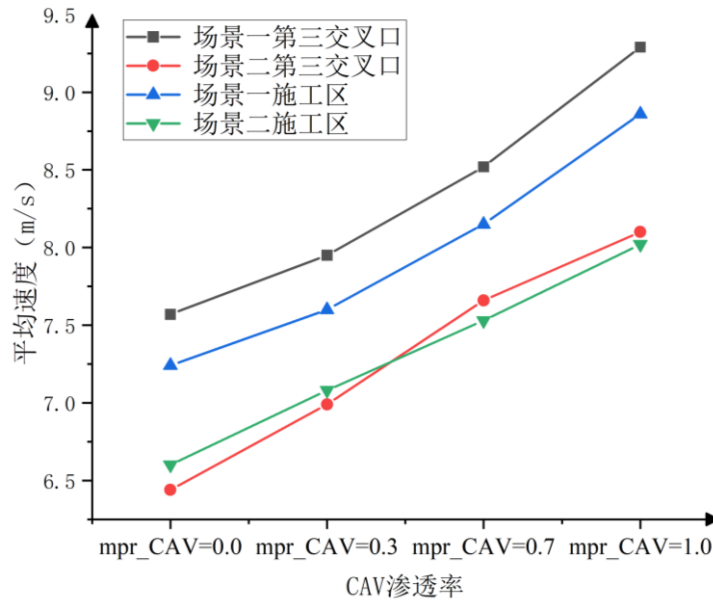


图 5.8 两种场景中特殊路段平均速度对比

(2) 交叉口前方停车数量分析

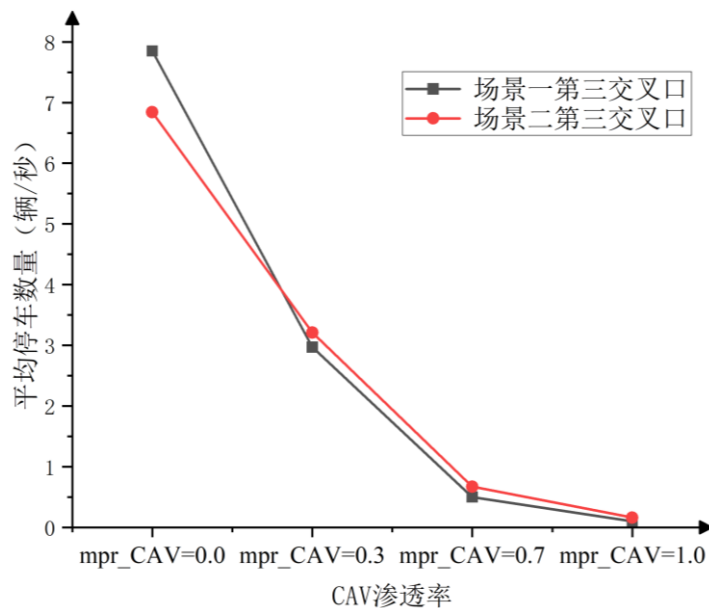


图 5.9 两种场景中特殊路段平均停车数量对比

由图 5.9 可以看出施工区所处位置的不同对邻近交叉口的平均停车数量没有太大影响，场景二中车辆在交叉口处受施工区的影响行驶速度降低，但是在稳定交通流下车辆以相对较低速度下继续平稳通过交叉口，因此平均停车数量没有显著变化。

(3) 能耗分析

由图 5.10 可知，不同场景对路段燃料消耗量有较大的影响，当施工区离交叉口较近时，施工区和交叉口燃料消耗量都有显著的增大，在不同的渗透率下车辆的平均燃料消耗量增加了 6%~8%。

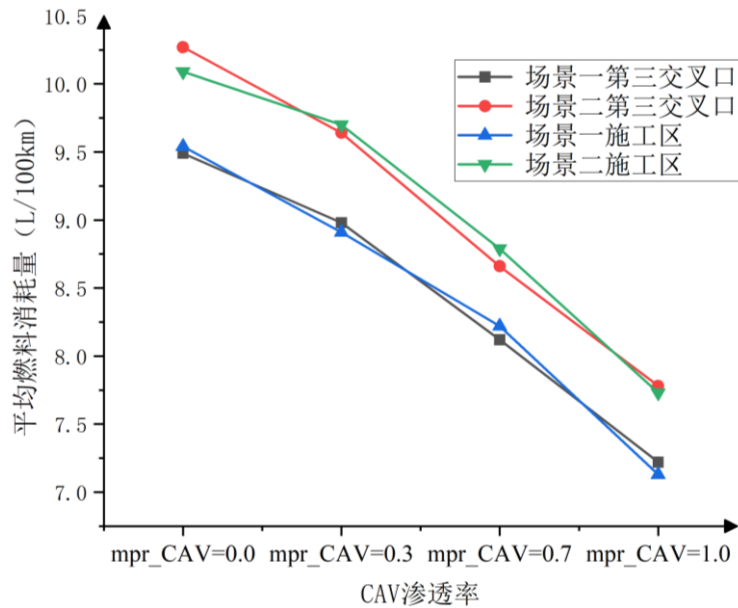


图 5.10 两种场景中特殊路段燃料消耗量对比

5.3 本章小结

本章基于 SUMO 平台的 Python 语言进行二次开发，搭建了有施工区的多交叉口路网，对文中第三章及第四章的施工路段自主换道合流策略和信控道路速度引导策略进行了测试分析，结果表明，道路中智能网联渗透率的增大，路段平均速度、交叉口停车数量、能耗等各方面都表现出更好的性能；同时对不同场景下的指标进行了对比分析，对于高峰期存在离交叉口较近的施工区时可以提前预测交通状态，便于交通疏散引导，可以在一定程度上提升信号交叉口的通行效率。

总结与展望

总结

针对道路上混行交通流的运行特性,本文首先提出了一种施工路段混行车辆自主换道合流策略,提高施工区车辆通行效率,缓解特殊路段的交通拥堵;其次,在城市道路信号交叉口提出了一种信控道路混行车辆速度引导策略,以改善交通流中车辆通过信号交叉口的燃油经济性,减少车辆的启-停次数,提高交通效率和通行能力。文章具体研究内容与成果如下:

(1)施工区和信号交叉口数据采集以及行驶特性分析。通过视频检测实现了对施工区宏观交通流数据、换道特征,车辆施工区行驶速度、换道持续时间的统计分析,总结归纳施工路段的交通特性;同时通过视频检测以及人工观测的方法实现了信号交叉口的道路基础特征、交通流数据、转向比例以及信号相位配时。分析车辆行驶特征,还原道路中车辆的交通参数。

(2)提出了一种施工路段混行车辆自主换道合流策略。实现了在正常状态下无法换道合流时通过改变自车或者相邻车速度创造出安全换道合流条件,提出了结合换道合流控制和速度优化控制的合流方法,实现了高效、安全、环保的智能网联汽车自主换道合流。结果表明,随着 CAV 渗透率的增大,施工路段车辆的平均车速、能耗都明显得到了改善;与早期换道合流控制相比,高峰期和平峰期施工路段车辆的平均速度分别提高了 28.96%和 24.85%,能耗分别降低了 23.41%和 21.13%。在混行交通流中若存在一定比例的智能网联车辆,可以不同程度的提高道路整体的车辆行驶速度和通行效率。

(3)提出了一种信控道路混行车辆速度引导策略。充分利用了智能网联车辆的先进性以及对车辆、道路信息的全面共享特性,实现了在信号交叉口车速引导区间内对车辆速度进行优化并进行引导,极大的改善了交叉口出现的启-停现象。结果表明,与无控制相比,交叉口车辆的平均速度提高了 27.82%,能耗降低了 27.88%,平均每秒停车数量减少了 91.62%;随着 CAV 渗透率的增大,信号交叉口车辆的速度、能耗、每秒停车数量都明显得到了改善,提高了交叉口的通行效率,减少了长时间停车现象的发生,降低了信号交叉口的能耗。

(4)设计搭建了基于 SUMO 的实际道路仿真场景。考虑施工区与交叉口的相对位置

的不同，建立了两种不同场景进行分析，验证了施工路段混行车辆自主换道合流策略和信控道路混行车辆速度引导策略在实际道路中的适用性和有效性。结果表明，随着智能网联车辆渗透率的增加，在两种场景下车辆燃油经济性和通行效率均有所提高；当施工区距离交叉口较近时，相比施工区与交叉口没有相互干扰时，该路段的平均速度下降了8%~14%，平均燃料消耗量增加了6%~8%。对于高峰期存在离交叉口较近的施工区时可以提前预测交通状态，便于交通疏散引导，可以在一定程度上提升通行效率。

展望

本文在施工路段和信号交叉口开展了混合交通流控制策略的研究，并通过仿真实验证明了本文策略的有效性，但是本文存在一定的不足，后续仍需进行下一步的研究，未来研究可以从以下方面作进一步改进及深入研究：

(1)受施工影响的混行模式下车辆运动控制研究主要面向多车道道路施工的情况，未来考虑进行双向两车道，专用车道等特殊情况下施工路段的研究。

(2)在信号交叉口车速控制的研究主要是对单个车辆进行控制，未来可以研究车辆队列在信号交叉口处进行速度引导，同时对施工区和交叉口路段耦合时进行更加深入的研究。

(3)对车辆间的协同关系进行了探讨，但未能考虑通信延迟，丢包等问题，未来研究可以考虑通信延迟、丢包等对混行交通流的影响。

参考文献

- [1] 张弘. 2022 年我国机动车保有量达 4.17 亿辆[N]. 人民公安报, 2023-01-13(001).
- [2] Waldrop M M. No drivers required[J]. Nature, 2015, 518(7537): 20-21.
- [3] Lochrane T W P, Al-Deek H, Paracha J, et al. Understanding driver behavior in work zones[J]. Public Roads, 2013, 76(5): 22-25.
- [4] David E, Hillel B G, Meir B. Vortex-based zero-conflict design of urban road networks[J]. Networks & Spatial Economics, 2013, 13(3): 229-254.
- [5] 李向惟.高速公路货车专用道合理设置车流条件研究[D].重庆:重庆交通大学, 2019.
- [6] Jiang Y. Traffic capacity, speed, and queue-discharge rate of Indiana's four-lane freeway work zones[J]. Transportation Research Record, 1999, 1657(1):10-17.
- [7] Hang J, Yan X, Ma L, et al. Exploring the effects of the location of the lane-end sign and traffic volume on multistage lane-changing behaviors in work zone areas: A driving simulator-based study[J]. Transportation Research Part F, 2018, 58: 980-993.
- [8] Louisell C, Pleasant, Mt, et al. A simple algorithm for quantifying the impact of driver behavior on traffic flow and safety during forced merges in work zones[J] Journal of Tropical Pediatrics, 2006, 58(3): 241-253.
- [9] Algomaiah M and Li Z . Exploring work zone late merge strategies with and without enabling connected vehicles technologies[J]. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 2021, 9(1):102-111.
- [10] Pesti G, Jessen D, Byrd P, et al. Traffic flow characteristics of the late merge work zone control strategy[J]. Transportation Research Record, 1999, 1657(1):1-9.
- [11] Ren T, Xie Y, Jiang L. Cooperative highway work zone merge control based on reinforcement learning in a connected and automated environment[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2020, 2674(10): 363-374.
- [12] Meng Q and Weng J. An improved cellular automata model for heterogeneous work zone traffic[J]. Transportation Research Part C, 2011, 19(6): 1263-1275.

- [13] Weng J and Meng Q. Modeling speed-flow relationship and merging behavior in work zone merging areas[J]. Transportation Research Part C, 2011, 19(6): 985-996.
- [14] Wu W , Zhan Y , Yang L , et al. Optimization of lane-changing advisory of connected and autonomous vehicles at a multi-lane work zone[J]. International Journal of Modern Physics C, 2022, 33(02): 185-194.
- [15] Cao W, Mukai M, Kawabe T, et al. Cooperative vehicle path generation during merging using model predictive control with real-time optimization[J]. Control Engineering Practice, 2015, 34: 98-105.
- [16] Cao W, Mukai M, Kawabe T, et al. Gap selection and path generation during merging maneuver of automobile using real-time optimization[J]. SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 2014, 7(4): 227-236.
- [17] 何小洲, 过秀成, 吴平, 等. 高速公路施工区交通特性分析[J]. 公路, 2005 (12): 110-115.
- [18] 吴立新, 韩娟. 高速公路施工区信号汇入控制研究[J]. 公路交通科技, 2011, 28(3):143-147.
- [19] 何婷婷. 城市占道施工区的车辆换道行为研究[D].西安:长安大学, 2020.
- [20] 于泽浩, 郑国荣, 刘小明,等. 不完全车联网环境下元胞自动机换道模型研究[J]. 交通工程, 2021, 21(3): 36-41.
- [21] 向勇, 罗禹贡, 曹坤, 等. 基于车-车通信的自动换道控制[J]. 公路交通科技, 2016, 33(3): 120-126.
- [22] 郭家丰, 肖文, 陈宇光. 车间通信对含有事故的双车道交通流的影响[J]. 公路工程, 2018, 43(1): 1-5.
- [23] 谭满春. 基于 Agent 与模糊逻辑的车辆换道仿真模型[J]. 系统工程学报, 2007, 22(1): 40-45.
- [24] Li Z, Elefteriadou L, Ranka S. Signal control optimization for automated vehicles at isolated signalized intersections[J]. Transportation Research Part C, 2014, 49: 1-18.

- [25] Nunzio G D, Wit C C D, Moulin P, et al. Eco-driving in urban traffic networks using traffic signal information[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2016, 26(6):1307-1324.
- [26] Yang H, Rakha H, Ala M V. Eco-cooperative adaptive cruise control at signalized intersections considering queue effects[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 18(6): 1575-1585.
- [27] Xia H. Eco-approach and departure techniques for connected vehicles at signalized traffic intersections[M]. University of California, Riverside, 2014: 25-30.
- [28] Asadi B and Vahidi A. Predictive cruise control: Utilizing upcoming traffic signal information for improving fuel economy and reducing trip time[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2010, 19(3): 707-714.
- [29] Liang X J, Guler S I, Gayah V V. An equitable traffic signal control scheme at isolated signalized intersections using Connected Vehicle technology[J]. Transportation Research Part C, 2020, 110: 81-97.
- [30] Tang T Q, Zhang J, Liu K. A speed guidance model accounting for the driver's bounded rationality at a signalized intersection[J]. Physica A, 2017, 473: 45-52.
- [31] Wang M, Daamen W, Hoogendoorn S P, et al. Rolling horizon control framework for driver assistance systems. Part I: Mathematical formulation and non-cooperative systems[J]. Transportation Research Part C, 2014, 40: 271-289.
- [32] Wang M, Daamen W, Hoogendoorn S P, et al. Rolling horizon control framework for driver assistance systems. Part II: Cooperative sensing and cooperative control[J]. Transportation Research Part C, 2014, 40: 290-311.
- [33] Malakorn K J and Park B. Assessment of mobility, energy, and environment impacts of intellidrive-based cooperative adaptive cruise control and intelligent traffic signal control[C]//Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Sustainable Systems and Technology. IEEE, 2010: 1-6.

- [34] Mahler G and Vahidi A. Reducing idling at red lights based on probabilistic prediction of traffic signal timings[C]//2012 American Control Conference (ACC). IEEE, 2012: 6557-6562.
- [35] 王博通.车联网环境下基于移动闭塞的交叉口群速度引导模型及仿真[D].北京:北京交通大学, 2019.
- [36] 姚明, 陈浩杰, 黄丽莹, 等. 考虑运行效益评价的车速引导与预信号协同控制研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2019, 33(10): 16-22.
- [37] 林培群, 卓福庆, 姚凯斌, 等. 车联网环境下交叉口交通流微观控制模型及其求解与仿真[J]. 中国公路学报, 2015, 28(8): 82-90.
- [38] 鹿应荣, 许晓彤, 丁川, 等. 车联网环境下信号交叉口车速控制策略[J]. 交通运输系统工程与信息, 2018, 18(1): 50-58.
- [39] 刘欢, 杨雷, 邵社刚, 等. 车路协同环境下信号交叉口速度引导策略[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2019, 38(12): 8-17.
- [40] 吴霞.基于智能网联车辆可控性的高速公路与城市道路混合交通流主动控制方法[D].西安:长安大学, 2020.
- [41] Liu S, Zhang W, Wu X, et al. A simulation system and speed guidance algorithms for intersection traffic control using connected vehicle technology[J]. Tsinghua Science and Technology, 2018, 24(2): 160-170.
- [42] Zhang Y, Zhang G, Fierro R, et al. Force-driven traffic simulation for a future connected autonomous vehicle-enabled smart transportation system[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2018, 19(7): 2221-2233.
- [43] Li T, Chen D, Zhou H, et al. Car-following behavior characteristics of adaptive cruise control vehicles based on empirical experiments[J]. Transportation Research Part B, 2021, 147: 67-91.
- [44] Manolis D, Spiliopoulou A, Vadorou F, et al. Real time adaptive cruise control strategy for motorways[J]. Transportation Research Part C, 2020, 115: 102-110.
- [45] 阳树洪, 李春贵, 蒋建兵, 等. 手动驾驶和 ACC 混合车流元胞自动机模型研究[J]. 广西工学院学报, 2011, 22(4): 13-17.

- [46] Chen D, Ahn S, Chitturi M, et al. Towards vehicle automation: Roadway capacity formulation for traffic mixed with regular and automated vehicles[J]. Transportation Research Part B, 2017, 100: 196-221.
- [47] Lo S C and Hsu C H. Cellular automata simulation for mixed manual and automated control traffic[J]. Mathematical and Computer Modelling, 2010, 51(7-8): 1000-1007.
- [48] Stern R E, Cui S, Delle Monache M L, et al. Dissipation of stop-and-go waves via control of autonomous vehicles: Field experiments[J]. Transportation Research Part C, 2018, 89: 205-221.
- [49] Yang K, Guler S I, Menendez M. Isolated intersection control for various levels of vehicle technology: Conventional, connected, and automated vehicles[J]. Transportation Research Part C, 2016, 72: 109-129.
- [50] Pourmehrab M, Elefteriadou L, Ranka S, et al. Optimizing signalized intersections performance under conventional and automated vehicles traffic[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 21(7): 2864-2873.
- [51] Zheng F, Liu C, Liu X, et al. Analyzing the impact of automated vehicles on uncertainty and stability of the mixed traffic flow[J]. Transportation Research Part C, 2020, 112: 203-219.
- [52] 秦严严, 张健, 陈凌志, 等. 手动-自动驾驶混合交通流元胞传输模型[J]. 交通运输工程学报, 2020, 20(2): 229-238.
- [53] 魏修建, 胡荣鑫, 苏航, 等. 双车道自动-手动驾驶汽车混合交通流博弈模型及其仿真[J]. 系统工程, 2018, 36(11): 97-104.
- [54] Lee S, Jeong E, Oh M, et al. Driving aggressiveness management policy to enhance the performance of mixed traffic conditions in automated driving environments[J]. Transportation Research Part A, 2019, 121: 136-146.
- [55] Gunasekaran P, Sundaramoorthy S, Pulikesi N P. Fault data injection attack on car - following model and mitigation based on interval type - 2 fuzzy logic controller[J]. IET Cyber - Physical Systems: Theory & Applications, 2019, 4(2): 128-138.

- [56] 吴兵, 罗雪, 李林波. 考虑驾驶风格的模糊控制跟驰模型[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2020, 48(5): 694-701.
- [57] Mohammadzadeh A and Taghavifar H. A robust fuzzy control approach for path-following control of autonomous vehicles[J]. Soft Computing, 2020, 24(5): 3223-3235.
- [58] Zhao W, Ngoduy D, Shepherd S, et al. A platoon based cooperative eco-driving model for mixed automated and human-driven vehicles at a signalised intersection[J]. Transportation Research Part C, 2018, 95: 802-821.
- [59] 俞洁, 杨成斌. 交通流理论发展分析[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2004, 27(2): 163-167.
- [60] Li Y, Gu R, Lee J, et al. The dynamic tradeoff between safety and efficiency in discretionary lane-changing behavior: A random parameters logit approach with heterogeneity in means and variances[J]. Accident Analysis and Prevention, 2021, 153: 106-121.
- [61] 李潇. 网联车与非网联车混行条件下交通信号协调与车速引导方法研究[D].广州:华南理工大学, 2021.
- [62] 秦严严、宋永朝、何兆益. 混有自适应巡航控制汽车的交通流通行能力分析[J]. 山东科技大学学报(自然科学版), 2020, 39(5): 115-121.
- [63] VanderWerf J, Shladover S, Kourjanskaia N, et al. Modeling effects of driver control assistance systems on traffic[J]. Transportation Research Record, 2001, 1748(1): 167-174.
- [64] Van Arem B, Van Driel C J G, Visser R. The impact of cooperative adaptive cruise control on traffic-flow characteristics[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2006, 7(4): 429-436.
- [65] Al-Kareawi Z A T and Al-Obaedi J T S. Simulation of U-turn traffic based on VISSIM and PARAMICS micro simulation[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1895(1): 30-40.
- [66] Rakha H, Ahn K, Trani A. Development of VT-Micro model for estimating hot stabilized light duty vehicle and truck emissions[J]. Transportation Research Part D, 2004, 9(1): 49-74.

- [67] Alsabaan M, Naik K, Khalifa T, et al. Applying vehicular networks for reduced vehicle fuel consumption and CO₂ emissions[M]. INTECH Open Access Publisher, 2012.
- [68] 郭姝妍.面向交叉口 CA 模型的社会复杂性形式化描述研究[D].北京:北京交通大学, 2014.
- [69] Wu C, Zhao G, Ou B. A fuel economy optimization system with applications in vehicles with human drivers and autonomous vehicles[J]. Transportation Research Part D, 2011, 16(7): 515-524.
- [70] Zhang Y, Lv J, Wang W. Evaluation of vehicle acceleration models for emission estimation at an intersection[J]. Transportation Research Part D, 2013, 18: 46-50.
- [71] Yang Y, Chen S, Sun J. Modeling and evaluation of speed guidance strategy in VII system[C]//13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. IEEE, 2010: 1045-1050.
- [72] 王刚. 高维优化问题的多目标遗传算法研究及其应用[D].武汉:武汉理工大学, 2012.

附录

附录 A

表 A.1 文景路与凤城十二路交叉口

方向	时间	左转车辆数	直行车辆数	右转车辆数
自北向南	17:00-17:10	20	126	25
	17:10-17:20	26	132	23
	17:20-17:30	16	108	24
	17:30-17:40	18	111	15
	17:40-17:50	33	129	38
	17:50-18:00	11	126	19
自南向北	17:00-17:10	22	152	30
	17:10-17:20	26	169	39
	17:20-17:30	20	127	27
	17:30-17:40	19	140	19
	17:40-17:50	25	129	30
	17:50-18:00	24	179	47
自东向西	17:00-17:10	20	52	25
	17:10-17:20	29	40	13
	17:20-17:30	29	62	34
	17:30-17:40	32	48	26
	17:40-17:50	15	55	30
	17:50-18:00	31	51	16
自西向东	17:00-17:10	10	20	10
	17:10-17:20	8	14	13
	17:20-17:30	14	24	25
	17:30-17:40	6	18	20
	17:40-17:50	18	23	17
	17:50-18:00	8	17	11

表 A.2 文景路与凤城十一路交叉口

方向	时间	左转车辆数	直行车辆数	右转车辆数
自北向南	17:00-17:10	11	162	9
	17:10-17:20	16	197	5
	17:20-17:30	5	141	10
	17:30-17:40	9	149	4
	17:40-17:50	11	171	11
	17:50-18:00	12	180	9
	17:00-17:10	6	201	13
	17:10-17:20	10	229	9

表 A.2 文景路与凤城十一路交叉口 (续)

方向	时间	左转车辆数	直行车辆数	右转车辆数
自南向北	17:20-17:30	22	152	20
	17:30-17:40	13	159	17
	17:40-17:50	17	183	21
	17:50-18:00	8	240	4
自东向西	17:00-17:10	10	5	3
	17:10-17:20	19	9	6
	17:20-17:30	9	6	5
	17:30-17:40	11	11	8
自西向东	17:40-17:50	14	3	3
	17:50-18:00	13	6	3
	17:00-17:10	8	2	21
	17:10-17:20	7	7	19
	17:20-17:30	11	13	24
	17:30-17:40	14	11	13
	17:40-17:50	6	6	31
	17:50-18:00	6	5	20

表 A.3 文景路与凤城十路交叉口

方向	时间	左转车辆数	直行车辆数	右转车辆数
自北向南	17:00-17:10	31	171	16
	17:10-17:20	26	159	11
	17:20-17:30	41	170	23
	17:30-17:40	36	183	21
	17:40-17:50	39	167	14
	17:50-18:00	23	150	15
自南向北	17:00-17:10	16	133	41
	17:10-17:20	21	152	32
	17:20-17:30	17	127	53
	17:30-17:40	9	159	46
	17:40-17:50	18	130	41
	17:50-18:00	27	123	39
自东向西	17:00-17:10	65	55	29
	17:10-17:20	43	49	18
	17:20-17:30	52	54	35
	17:30-17:40	57	37	23
	17:40-17:50	52	46	29
	17:50-18:00	51	75	30
自西向东	17:00-17:10	12	40	26
	17:10-17:20	17	32	37
	17:20-17:30	7	34	19

表 A.3 文景路与凤城十路交叉口 (续)

方向	时间	左转车辆数	直行车辆数	右转车辆数
	17:30-17:40	11	29	17
	17:40-17:50	5	43	24
	17:50-18:00	22	34	41

附录 B

表 B.1 论文仿真测试结果

测试条件	测试内容	结论	测试人
第三章	自主换道合流策略	随着 CAV 渗透率的增大, 施工路段车辆的平均车速、能耗都明显得到了改善; 与无控制相比, 高峰期和平峰期施工路段车辆的平均速度分别提高了 28.96% 和 24.85%, 能耗分别降低了 23.41% 和 21.13%。在混行交通流中若存在一定比例的智能网联车辆, 可以不同程度的提高道路整体的车辆行驶速度和通行效率。	Python SUMO
	换道合流前 CAV 车速优化		
	数值仿真与结果分析		
第四章	速度引导策略	随着 CAV 渗透率的增大, 信号交叉口车辆的车速、能耗、交叉口停车数量都明显得到了改善; 同时与无控制时进行对比, 交叉口车辆的平均速度提高了 27.82%, 能耗降低了 27.88%, 平均每秒停车数量减少了 91.62%。该策略有效提高了交叉口的通行效率, 减少了停车现象的发生, 降低了信号交叉口的能耗。	Python SUMO
	速度优化模型构建		
	数值仿真与结果分析		
第五章	综合仿真与结果分析	随着施工区与交叉口距离的减小, 不同 CAV 渗透率下交叉口和施工路段车辆的平均速度分别下降了 10%~14% 和 8%~10%, 能耗分别增加了 6%~8% 和 6%~9%。	Python SUMO